PROYECTO DE SOFTWARE APLICACIÓN “ALERTA MUJER”

ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS DE SOFTWARE (SRS)
Documento 02

INTEGRANTES:
MICHAEL STIVEN SANCHEZ CASTAÑEDA
JOSE SEBASTIAN SUAREZ CUMACO
JUSTIN DANIELA BAHAMON BALOCO

INSTRUCTORES:
MOTTA VARGAS JOSE DE JESUS

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
TECNÓLOGO EN ANÁLISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE
FICHA: 3145556
CENTRO DE FORMACIÓN LA INDUSTRIA, LA EMPRESA Y LOS SERVICIOS
REGIONAL HUILA

28 DE OCTUBRE DE 2026

Control de versiones

Versión	Fecha	Responsable	Cambios relevantes
SRS anterior	9/10/2026	Justin Daniela Bahamon	Documento base con RF1 a RF13, RNF1 a RNF18 y RNF001 a RNF010, y casos de uso CU01 a CU04.
2.0-borrador	16/10/2026	**Justin Daniela Bahamon**	Reestructuración según las 12 secciones de la guía del proyecto. Nuevo esquema de identificadores RF-XXX-001 y RNF-XXX-001. Fusión de requisitos duplicados y de los dos juegos de RNF. Incorporación de las decisiones del equipo del 15/10/2026 y de los requisitos RF14 a RF20 (reportados). Retiro del documento de la arquitectura, los patrones de diseño, los casos de uso, las pruebas, el despliegue y los pendientes del proyecto, que corresponden a otros documentos. Número de versión propuesto: 2.0-borrador, confirmado en la versión 2.4.

Versión	Fecha	Responsable	Cambios relevantes
2.1-borrador	16/10/2026	**Justin Daniela Bahamon**	Incorporación del plan de pruebas (Documento 07, resultados del 15/10/2026): matriz de trazabilidad con casos CP-XXX-001 (vínculos propuestos) y tabla de casos ejecutados. Decisiones del equipo del 16/10/2026: los 5 segundos son una ventana de cancelación previa a la emisión (RF-ACT-006, RN-08); la ubicación se reenvía cada 3 minutos (RN-09); duración máxima de alerta de 30 minutos por defecto, configurable de 30 a 1440 minutos, con estado Expirada (RF-ALE-007, RN-03). Nombres de integrantes según el Documento 07. PDF y CSV como exportaciones implementadas. Defecto abierto CP-SEG-003 en RNF-API-001.

Versión	Fecha	Responsable	Cambios relevantes
2.2-borrador	20/10/2026	**Justin Daniela Bahamon**	Actualización con la Auditoría técnica ALERTA MUJER v2 (20/10/2026): estados por requisito según la revisión del código, marca † redefinida, observaciones de auditoría por requisito, correcciones en Alcance (1.2), Convenciones (1.4), Perspectiva del producto (2.1), Funciones (2.2), Restricciones (2.4), Actores (3), Tablas 5, 7, 8 y 13, apartados 8.3, 10, 11.2 y 12.2, conflicto señalado en RN-14 y RN-09 actualizada a ciclos de 30 s por decisión del equipo (20/10/2026). No se agregaron, retiraron ni renumeraron requisitos. Los textos del 19/10/2026 que el equipo editó fuera de este archivo no están incorporados.

Versión	Fecha	Responsable	Cambios relevantes
2.3	24/10/2026	**Justin Daniela Bahamon**	Actualización con la Auditoría técnica ALERTA MUJER v4 (24/10/2026): estados de 19 requisitos según la Fase 9 (11 pasan a Implementada, 7 a En desarrollo y 1 a Retirado); retención de evidencias corregida a 30 días; 8 requisitos nuevos con identificadores propuestos (módulo TRA y RF-ACT-007, RF-ALE-009, RF-ALE-010, RF-NOT-004, RF-USU-006, RF-EVI-004); contradicciones con decisiones del equipo registradas sin modificar RF-ALE-007, RN-03 ni RN-09; Tablas 1, 2, 10 y 13 y secciones 4.19, 4.20, 10.3 y 11 ajustadas. Los resultados de pruebas se mantienen como en la v2.2.

Versión	Fecha	Responsable	Cambios relevantes
2.4	26/10/2026	**Justin Daniela Bahamon**	Actualización con las descripciones funcionales de la aplicación móvil y de la plataforma web del equipo (25/10/2026): grabación automática con la alerta activa y los permisos concedidos (RN-14, RF-EVI-001, RF-EVI-002); tres canales de asistencia (RN-11, RF-REC-001); alineación con la Auditoría v4 en tiempos y arquitectura (RF-ALE-006, RF-ALE-007, RN-03, RN-09, RF-PER-002, RNF-SEG-005 y RNF-SEG-006); código de recuperación de 6 dígitos (RF-USU-002), ausencia de versión mínima de Android (RNF-COM-001), moderación sin rol propio (RF-ADM-009) y alcance reducido de RF-ADM-005 por privacidad; cierre de los pendientes resueltos por el equipo; nuevos requisitos RF-USU-007, RF-ALE-011, RF-WEB-007 a RF-WEB-012 y RF-ADM-011, con identificadores propuestos; y depuración de la Tabla 13.

Versión	Fecha	Responsable	Cambios relevantes
2.5	26/10/2026	Justin Daniela Bahamon Baloco, Jose Sebastian Suarez Cumaco y Michael Stiven Sánchez Castañeda	Comparación con la documentación funcional de pantallas y módulos del equipo (versión 1.1, 26/10/2026): requisitos nuevos con identificadores propuestos (RF-PER-006, RF-USU-008, RF-USU-009, RF-ALE-012, RF-ALE-013, RF-ACT-008 a RF-ACT-011, RF-NOT-005 a RF-NOT-007, RF-UBI-006 a RF-UBI-008, RF-HIS-002, RF-WEB-013, RF-ADM-012 y RF-TRA-003), depuración de observaciones y discrepancias registradas en la Tabla 13 (decisiones 23 a 28).

Versión	Fecha	Responsable	Cambios relevantes
2.6	28/10/2026	Equipo del proyecto	Contraste con el código publicado en la rama main (28/10/2026): protección automática con preguntas «¿Llegaste bien?», desbloqueo o PIN para detenerla y PIN de coacción (RF-TRA-003, RF-ACT-007, RF-ACT-008); alarma del contacto hasta silenciarla (RF-NOT-002); ventana de cancelación alineada con RN-08 (RF-ACT-006); criterios de RF-ALE-004 y RF-ALE-005; RF-ACT-011 remitido al módulo TRA; versión mínima de Android (RNF-COM-001); traducción de la web; correcciones de seguridad posteriores a la Auditoría v4; marcas † retiradas de los requisitos comprobados en el código; decisiones abiertas resueltas en la Tabla 13; texto ajeno al documento eliminado de RF-ACT-001.

Contenido

1 Introducción 6
1.1 Propósito 6
1.2 Alcance 6
1.3 Audiencia 8
1.4 Convenciones del documento 8
1.5 Contexto y objetivos del producto 10
1.6 Personal involucrado 11
2 Descripción general 13
2.1 Perspectiva del producto 13
2.2 Funciones principales 13
2.3 Entorno operativo 13
2.4 Restricciones 14
3 Actores y perfiles 16
4 Requisitos funcionales 17
4.1 Permisos del dispositivo (PER) 17
4.2 Cuenta y acceso (USU) 19
4.3 Contactos de confianza (CON) 22
4.4 Inicio y guía (INI) 24
4.5 Alertas (ALE) 25
4.6 Métodos de activación (ACT) 30
4.7 Evidencias en la aplicación móvil (EVI) 32
4.8 Recursos de emergencia (REC) 35
4.9 Notificaciones en la aplicación (NOT) 36
4.10 Mapa y ubicación (UBI) 38
4.11 Historial en la aplicación móvil (HIS) 40
4.12 Idioma (IDI) 40
4.13 Tema visual (TEM) 41
4.14 Portal web de usuaria (WEB) 41
4.15 Administración (ADM) 46
4.16 Auditoría (AUD) 52
4.17 Sesión administrativa (SES) 54
4.18 Configuración pública (CFG) 56
4.19 Requisitos por incorporar 51
5 Requisitos no funcionales 58
5.1 Seguridad 58
5.2 Privacidad 61
5.3 Disponibilidad y confiabilidad 62

5.4 Rendimiento 65
5.5 Compatibilidad 66
5.6 Usabilidad y accesibilidad 68
5.7 Mantenibilidad y observabilidad 70
5.8 Robustez de la API 71
6 Reglas de negocio 72
7 Interfaces externas 74
7.1 Interfaces de usuario 74
7.2 Interfaces de hardware 74
7.3 Interfaces de software y servicios externos 74
7.4 Interfaces de comunicación 75
8 Datos y restricciones 76
8.1 Datos manejados 76
8.2 Validaciones y restricciones de datos 76
8.3 Sensibilidad y conservación 77
9 Criterios de aceptación 78
9.1 Criterios comunes 78
9.2 Condiciones para el estado Verificada 78
10 Trazabilidad 79
10.1 Matriz de trazabilidad 79
10.2 Identificadores anteriores fusionados, trasladados o retirados 87
10.3 Estado de cobertura 86
11 Supuestos y dependencias por validar 89
11.1 Supuestos 89
11.2 Dependencias 89
11.3 Decisiones abiertas 89
12 Glosario y referencias 91
12.1 Glosario 91
12.2 Referencias 91

1. Introducción

1.1 Propósito

Este documento especifica los requisitos funcionales y no funcionales de ALERTA MUJER, un sistema de apoyo a la gestión de alertas personales, contactos de confianza, evidencias, zonas y administración. Define qué debe hacer el sistema, bajo qué condiciones y con qué restricciones de calidad. Sirve de referencia para el análisis (Documento 03), el diseño (Documento 05), la implementación (Documento 09) y las pruebas (Documento 07).

El documento describe el comportamiento esperado del sistema. El estado de construcción de cada requisito se indica con las etiquetas definidas en la sección 1.4. Un requisito con estado Pendiente o En desarrollo no debe presentarse como una función terminada.

La organización y redacción de esta especificación toman como referencia las prácticas de ingeniería de requisitos de **ISO/IEC/IEEE 29148:2018**, relacionadas con la definición, el análisis, la verificación, la validación y la trazabilidad de los requisitos. Este estándar se utiliza como guía para el desarrollo del documento, sin declarar conformidad total con sus disposiciones. Las referencias complementarias de IEEE e ISO/IEC se aplicarán según su pertinencia para la verificación de requisitos, la calidad del software, las pruebas y la documentación del proyecto.

1.2 Alcance

El alcance funcional del sistema comprende:

- Registro, inicio de sesión y gestión de cuentas.
- Registro y administración de contactos de confianza.
- Activación de alertas ante situaciones de riesgo mediante los métodos de activación aprobados.
- Protección automática al salir de un lugar frecuente y trayectos «Avísame si no llego», en los que el servidor crea la alerta si la usuaria no confirma su llegada o el teléfono deja de enviar señal.
- Registro de la ubicación disponible del dispositivo y seguimiento de la alerta activa, según los permisos autorizados.
- Aviso a los contactos de confianza por correo electrónico y notificación por la aplicación.
- Captura y almacenamiento de evidencias de audio y video desde la aplicación móvil.
- Registro y consulta del historial de alertas.

- Módulo de asistencia con acceso a tres canales de asistencia.
- Plataforma web que integra un panel para las usuarias, complementario a la aplicación móvil, y un panel administrativo destinado a los administradores asociados, cada uno con funcionalidades específicas para la consulta y gestión de la información según su finalidad.

- Administración de usuarias, alertas, zonas, reportes, evidencias, dispositivos, moderación, configuración y auditoría.

El sistema no incluye ni garantiza:

- **Respuesta de los contactos de confianza:** no garantiza que los contactos reciban, consulten o respondan a una alerta, ni que las autoridades intervengan ante una situación de emergencia.
- **Sustitución de servicios de emergencia:** no sustituye los servicios oficiales de emergencia, las instituciones de atención ni los mecanismos de protección disponibles.
- **Funcionamiento sin conexión a Internet:** las funciones que requieren comunicación con el servidor o servicios externos pueden verse limitadas cuando no hay conexión. En particular, no se garantiza la transmisión inmediata de las alertas ni la sincronización de la información durante una interrupción de conectividad.
- **Localización sin conexión:** cuando el dispositivo no dispone de Internet, la aplicación puede almacenar localmente los puntos de ubicación registrados y enviarlos al servidor cuando se restablezca la conexión. Durante ese período no se garantiza el seguimiento en tiempo real. Si el teléfono está apagado, no puede registrar nuevos puntos de ubicación mientras permanezca apagado.
- **Precisión de la ubicación:** no se garantiza que las coordenadas obtenidas sean exactas, ya que su precisión depende del dispositivo, la señal GPS y las condiciones del entorno.
- **Llamadas telefónicas:** la aplicación puede abrir el marcador del dispositivo, pero la usuaria debe iniciar la llamada. No se garantiza que esta sea contestada ni que se establezca comunicación con los servicios de emergencia.
- **Canales de notificación:** el sistema no utiliza SMS, WhatsApp ni RCS como canales de envío de alertas.
- **Entrega y lectura de alertas:** no se garantiza que las alertas lleguen a sus destinatarios ni que sean leídas. La entrega puede verse afectada por problemas de conectividad, fallos del servidor, servicios de notificaciones o condiciones del dispositivo.
- **Funcionamiento en segundo plano:** no se garantiza la ejecución ininterrumpida de todas las funciones en segundo plano, debido a las restricciones del sistema operativo, el ahorro de batería, los permisos o el cierre forzado de la aplicación.

- **Disponibilidad del servicio:** no se garantiza la disponibilidad continua de la aplicación, los servidores, la plataforma web ni los servicios externos. Pueden producirse interrupciones o fallos temporales.
- **Compatibilidad con dispositivos:** no se garantiza el mismo funcionamiento en todos los modelos de teléfono, versiones del sistema operativo o configuraciones del dispositivo.
- **Recuperación de evidencias eliminadas:** no se garantiza la recuperación de evidencias eliminadas automáticamente o mediante una acción autorizada, salvo que exista un mecanismo de recuperación implementado que lo permita.
- **Protección física:** el aplicativo no puede impedir por sí mismo una agresión, intervenir físicamente ni garantizar que la usuaria salga ilesa de una situación de riesgo.
- **Monitoreo y atención permanente:** el sistema no ofrece vigilancia humana continua ni una central de atención disponible las 24 horas, salvo que dichos servicios estén implementados y operativos.
- **Despacho y coordinación de ayuda:** el sistema no activa ni coordina automáticamente el envío de ambulancias, policía, bomberos u otros organismos de emergencia.
- **Tiempos de respuesta:** no se garantiza el tiempo de respuesta de los contactos de confianza, las instituciones ni las autoridades.

- **Validez legal de las evidencias:** no se garantiza que las grabaciones de audio y video almacenadas mediante la aplicación sean admitidas como prueba en un procedimiento judicial. Su valoración dependerá de las autoridades competentes, la normativa aplicable y las condiciones de obtención, integridad y conservación de las evidencias.
- **Resultados en seguridad personal:** el uso de la aplicación no garantiza la prevención de incidentes, la eliminación de riesgos ni un resultado determinado ante una situación de emergencia.
- **Uso por menores de edad:** la aplicación podrá ser utilizada por personas menores de edad, siempre que se cumplan las condiciones de uso y los requisitos legales aplicables. El sistema no ofrece supervisión parental ni garantiza la protección integral de los menores ante situaciones de riesgo. Su utilización no sustituye el acompañamiento de las personas responsables ni la atención de los servicios especializados cuando sean necesarios.

1.3 Audiencia

Este documento está dirigido al equipo de desarrollo, al instructor, a los responsables de pruebas y calidad, y a quienes mantengan el sistema. Quien lea una función debe poder identificar su identificador, su estado, sus criterios de aceptación y los datos que

aún están por definir.

1.4 Convenciones del documento

Identificadores. Los requisitos usan los esquemas RF-XXX-001 y RNF-XXX-001, donde XXX es el código del módulo (Tabla 1). Cada requisito indica su identificador anterior (esquemas RF##.#, RNF## y RNF###), para conservar la correspondencia con versiones previas. Los casos de uso, las historias de usuario, los elementos de diseño y los casos de prueba de los otros documentos usan los esquemas CU-XXX-01, HU-XXX-001, DIS-XXX-01 y CP-XXX-001.

Tabla 1

Códigos de módulo de los requisitos

Código	Módulo	Tipo
PER	Permisos del dispositivo	Funcional (RF)
USU	Cuenta y acceso	Funcional (RF)
CON	Contactos de confianza	Funcional (RF)
INI	Inicio y guía	Funcional (RF)
ALE	Alertas	Funcional (RF)
ACT	Métodos de activación	Funcional (RF)
EVI	Evidencias en la aplicación móvil	Funcional (RF)
REC	Recursos de emergencia	Funcional (RF)
NOT	Notificaciones en la aplicación	Funcional (RF)
UBI	Mapa y ubicación	Funcional (RF)
HIS	Historial en la aplicación móvil	Funcional (RF)
IDI	Idioma	Funcional (RF)

Código	Módulo	Tipo
TEM	Tema visual	Funcional (RF)
WEB	Portal web de usuaria	Funcional (RF)
ADM	Administración	Funcional (RF)
AUD	Auditoría	Funcional (RF)
SES	Sesión administrativa	Funcional (RF)
CFG	Configuración pública	Funcional (RF)
TRA	Trayectos «Avísame si no llego»	Funcional (RF)
SEG	Seguridad	No funcional (RNF)
PRI	Privacidad	No funcional (RNF)
DIS	Disponibilidad y confiabilidad	No funcional (RNF)
REN	Rendimiento	No funcional (RNF)
COM	Compatibilidad	No funcional (RNF)
USB	Usabilidad	No funcional (RNF)
ACC	Accesibilidad	No funcional (RNF)
MAN	Mantenibilidad	No funcional (RNF)
OBS	Observabilidad	No funcional (RNF)
API	Robustez de la API	No funcional (RNF)

1.5 Contexto y objetivos del producto

ALERTA MUJER es un proyecto formativo de desarrollo de software, orientado principalmente a contribuir a la seguridad personal de las mujeres, sin restringir su uso a personas de un género específico. Se plantea como una herramienta complementaria y no como sustituto de los servicios oficiales de emergencia, de las autoridades competentes ni de las instituciones de atención. El planteamiento del problema, la justificación y la metodología se desarrollan en el Documento 01 y no se repiten aquí.

Objetivo general

Desarrollar una solución tecnológica denominada ALERTA MUJER, integrada por una aplicación móvil Android y una plataforma web, que facilite la comunicación de situaciones de riesgo mediante la activación de alertas, el envío de información a contactos de confianza y el acceso a recursos de apoyo, con el propósito de contribuir a la seguridad personal, especialmente de las mujeres.

Objetivos específicos

- Diseñar e implementar una aplicación móvil que permita a las usuarias registrarse, iniciar sesión y gestionar su información personal.
- Desarrollar una funcionalidad de activación de alertas que facilite la comunicación de situaciones de riesgo a los contactos de confianza configurados por la usuaria.
- Incorporar información de ubicación en las alertas cuando esté disponible y la usuaria haya autorizado los permisos correspondientes.
- Permitir el registro, la consulta y la administración de contactos de confianza para establecer una red personal de apoyo.
- Desarrollar funcionalidades para consultar el historial de alertas y la información asociada a los eventos registrados.
- Facilitar el acceso a números de emergencia mediante un módulo de asistencia con tres canales de atención y apoyo (RN-11).
- Desarrollar una plataforma web que permita visualizar, gestionar y actualizar la información del sistema, de acuerdo con las funcionalidades disponibles y los permisos asignados a cada tipo de usuario.
- Realizar pruebas que permitan verificar que las funcionalidades desarrolladas se comporten de acuerdo con los requisitos definidos.

1.6 Personal involucrado

La Tabla 3 presenta al equipo del proyecto. Todos los integrantes son aprendices del

tecnólogo en análisis y desarrollo de software.

Tabla 3

Personal involucrado

Nombre	**Rol**	**Responsabilidad**	**Correo**
Michael Stiven Sánchez Castañeda	Líder del proyecto y del backend	Coordinar al equipo de trabajo. Construir la lógica del servidor, las APIs y las conexiones a la base de datos.	samaicol777@gmail.com
Justin Daniela Bahamon Baloco	Líder de base de datos	Diseñar el modelo relacional, administrar y optimizar las consultas, y asegurar la seguridad y el respaldo de los datos.	dannybahamon613@gmail.com
Jose Sebastian Suarez Cumaco	Líder de diseño de la aplicación	Diseñar una experiencia de usuario intuitiva e implementar la interfaz de la aplicación móvil.	masquebugs1@gmail.com

2.

Descripción general

1.7 Perspectiva del producto

ALERTA MUJER es un sistema de protección personal compuesto por una aplicación móvil Android, una plataforma web, un backend y una base de datos relacional. La plataforma web incluye un sitio público informativo, una página pública de seguimiento para los contactos de confianza, un portal para usuarias autenticadas y un panel administrativo.

La aplicación móvil es el principal medio de interacción de la usuaria. Desde ella gestiona sus contactos de confianza y activa alertas mediante el botón de emergencia, desde un contacto, con el widget o agitando el celular. Durante una alerta comparte su ubicación y graba evidencias, y después consulta el historial. La aplicación también ofrece el servicio «Avísame si no llego», que genera una alerta de forma automática cuando un trayecto no se confirma a tiempo o pierde la señal, y mecanismos de protección frente a la coacción, como el PIN de coacción y el modo discreto. Si la usuaria la activa, la protección automática la acompaña al salir de uno de sus lugares frecuentes sin que inicie un trayecto. Además, con la aplicación abierta y la sesión iniciada, reporta su ubicación de forma periódica. Por ahora el producto está dirigido únicamente a dispositivos Android.

La plataforma web complementa la aplicación y no la reemplaza, porque la activación de una alerta depende de recursos propios del celular, como los sensores, el GPS y la grabación. Mediante la página pública de seguimiento, los contactos de confianza pueden ver la ubicación en vivo, las evidencias y el chat de la alerta sin necesidad de una cuenta. El portal permite a la usuaria consultar su información, su historial y sus evidencias. El panel administrativo gestiona usuarias, alertas, zonas, reportes, evidencias, moderación, configuración y auditoría.

Los contactos de confianza reciben los avisos por correo electrónico y mediante notificaciones de la aplicación en su dispositivo, junto con un enlace de seguimiento. Si el contacto tiene la aplicación instalada y con sesión iniciada, también puede consultar las alertas de las que ha sido notificado.

Los clientes no acceden directamente a la base de datos: envían sus solicitudes al backend, que aplica las reglas de negocio y los controles de acceso. El backend se despliega como tres servicios independientes (Auth, Alert y Evidence) que comparten una base de datos relacional, y el monolito anterior se eliminó del repositorio. Los tres servicios y la web se publican desde la rama main. Cada cliente se comunica con el servicio que atiende el recurso solicitado; no existe una puerta de enlace común. El sistema se apoya en servicios externos para las notificaciones push, el inicio de sesión con Google, el envío de correos, el almacenamiento de evidencias y los mapas y la búsqueda de direcciones.

Las tecnologías, la arquitectura y los patrones de diseño no forman parte de este documento. Se describen en los Documentos 04, 05 y 09.

1.8 Funciones principales

El funcionamiento de ALERTA MUJER se organiza en cuatro áreas:

- **Prevención y orientación:** módulo de asistencia con tres canales de asistencia y un tutorial que explica el funcionamiento de la aplicación y la finalidad de los permisos.
- **Activación y comunicación de alertas:** activación de la alerta por los métodos aprobados y aviso a los contactos de confianza. El aviso a los contactos por correo y notificación de la aplicación está implementado (RF-ALE-002);
- **Geolocalización y seguimiento:** registro de la ubicación durante una alerta activa, con almacenamiento local de los puntos hasta que el dispositivo recupere la conexión, y consulta de recorridos, lugares guardados y zonas auxiliares.
- **Gestión y administración:** registro y consulta de información de usuarias, alertas, zonas, reportes, evidencias y auditoría, mediante el portal web y el panel administrativo.

La disponibilidad de las funciones de geolocalización y comunicación depende de la conectividad, de los permisos concedidos y de las características del dispositivo. El sistema facilita la comunicación de situaciones de riesgo, pero no garantiza la respuesta de los contactos ni la intervención de las autoridades.

1.9 Entorno operativo

- **Aplicación móvil:** dispositivos con sistema operativo Android. El APK v1.0.0 requiere Android 7.0 (API 24) o superior y está compilado para Android 16 (API 36), según la inspección del build generado por EAS (RNF-COM-001). La aplicación requiere conexión a internet mediante datos móviles o Wi-Fi para las operaciones que dependen del servidor, así como permisos y servicios de ubicación para las funciones de geolocalización.
- **Plataforma web:** navegadores modernos, como Google Chrome, Microsoft Edge y Mozilla Firefox, en versiones recientes. El uso está orientado principalmente a resoluciones de escritorio, de acuerdo con los requisitos RNF-COM-002 y RNF-COM-003.
- **Servidor y base de datos:** servicios accesibles desde las aplicaciones cliente a través de internet. La arquitectura y la configuración técnica correspondiente se describen en los Documentos 04, 05 y 09.

-

1.10 Restricciones

El desarrollo y el funcionamiento de ALERTA MUJER están sujetos a las siguientes restricciones:

- **Compatibilidad:** la aplicación móvil está orientada a Android. Su funcionamiento depende de la versión del sistema operativo y de las características del dispositivo.
- **Conectividad:** el envío de alertas, la actualización de información en el servidor y el seguimiento dependen de la conexión a internet.
- **Geolocalización:** las funciones de ubicación requieren servicios de localización disponibles y el permiso de la usuaria. La precisión varía según el dispositivo y el entorno. El sistema distingue la ubicación actual de la última ubicación registrada y no puede localizar un teléfono apagado o sin conexión.
- **Permisos del dispositivo:** la ubicación (incluida la ubicación en segundo plano para la protección automática), la cámara, el micrófono, los contactos y las notificaciones dependen de los permisos que conceda la usuaria. Además, la app solicita accesos especiales de Android: mostrar sobre otras apps, notificaciones de pantalla completa, alarmas exactas, exención de la optimización de batería y modificación del brillo durante la grabación. Todos están sujetos a las restricciones de cada versión de Android y del fabricante.
- **Servicios de comunicación:** el aviso a los contactos usa correo electrónico y notificaciones push (FCM). Para recibir la notificación push, el contacto debe tener la aplicación instalada y su dispositivo vinculado. La entrega depende de la disponibilidad de esos servicios. El correo se envía mediante un proveedor por API HTTP: actualmente Resend, con un adaptador alterno para Brevo.
- **Disponibilidad del servidor:** la expiración automática de alertas y el reenvío periódico se ejecutan solo mientras el proceso del servidor esté activo. Es una limitación conocida del entorno de despliegue. Los servicios se alojan en el plan gratuito de Render, que los suspende tras 15 minutos de inactividad; su arranque en frío tarda de 1 a 3 minutos y una alerta creada con el servicio dormido puede tardar ese tiempo en registrarse. El equipo mantiene los servicios activos con una tarea que los consulta periódicamente.
- **Límites configurables:** los límites que configura el administrador (por ejemplo, el de contactos) los aplica el servidor y no solo las interfaces.
- **Inicio de sesión con Google:** ya están configurados los dominios autorizados en Firebase para el entorno publicado.
- **Actualizaciones de la aplicación:** se recomienda usar una versión actualizada para acceder a las correcciones.

- **Seguridad y privacidad:** el tratamiento de la información personal debe ajustarse a los mecanismos de autenticación, autorización y protección de datos del sistema y a la normativa colombiana aplicable en protección de datos personales.

2 Actores y perfiles

La Tabla 4 describe los actores que interactúan con el sistema. Los casos de uso de cada actor se desarrollan en el Documento 03.

Tabla 4

Actores y perfiles

Actor	Descripción	Plataforma	Funciones principales	Observaciones
Usuaria	Persona con cuenta registrada que usa la aplicación móvil y el portal web.	Móvil y web	Gestiona su cuenta, sus contactos, sus alertas, su ubicación, su historial, sus evidencias, el idioma y el tema.	Conocimientos básicos de dispositivos móviles e internet.
Contacto de confianza	Persona designada por la usuaria como destinataria de los avisos. No administra la cuenta.	Correo electrónico. Aplicación móvil si recibe push.	Recibe avisos por correo y, si tiene la aplicación y su dispositivo vinculado, notificación push. Puede abrir el enlace de seguimiento público y escribir en el chat de la alerta	**La aplicación no es obligatoria para los contactos: cada contacto recibe un correo con un enlace de seguimiento y, si tiene la aplicación, recibe además una alarma** que suena hasta que la silencia y puede usar el chat de la alerta.

Actor	Descripción	Plataforma	Funciones principales	Observaciones
Administrador	Personal autorizado con acceso al panel administrativo.	Web (panel)	Gestiona usuarias, alertas, zonas, reportes, dispositivos, evidencias, moderación, configuración y auditoría.	Cuenta individual (RNF-SEG-003).
Sistema	Procesos automáticos del servidor.	Servidor	Gestiona la duración de las alertas, envía los avisos al iniciar y al finalizar la alerta, reenvía el aviso si nadie lo abre, avisa por señal perdida, revisa los trayectos y la protección automática y aplica la retención automática de datos.	Origen «tarea automática» en la auditoría (RF-AUD-001).

3.

Requisitos funcionales

Los requisitos funcionales se agrupan por módulo. Cada uno conserva su descripción original, con redacción ajustada para que sea verificable, e incorpora criterios de aceptación observables, su estado y los datos pendientes. El tipo indica quién interviene: Sistema, Usuaria – Sistema o Administrador – Sistema.

2.1 Permisos del dispositivo (PER)

Este módulo comprende la gestión de los permisos de Android que utiliza la aplicación móvil.

RF-PER-001 · Permiso de contactos

Identificador	RF-PER-001
ID anterior	RF1.1
Tipo	Sistema
Estado	Implementada
Descripción	La aplicación deberá solicitar autorización para acceder a la libreta de contactos del dispositivo
Criterios de aceptación	● Se solicita la autorización antes de acceder al recurso ● Si el permiso se concede, la función continúa. ● Si el permiso se deniega, se informa la limitación y la aplicación no accede al recurso.
Observaciones y pendientes	(RF1.1): la importación desde la agenda está implementada.

RF-PER-002 · Permiso de ubicación

Identificador	RF-PER-002
ID anterior	RF1.3
Tipo	Sistema
Estado	Implementada
Descripción	La aplicación deberá solicitar los permisos de ubicación necesarios para acceder a la localización del dispositivo. Estos permisos permiten consultar ubicaciones, registrar recorridos y actualizar la ubicación mientras una alerta permanece activa. La protección automática solicita además la ubicación «Permitir todo el tiempo», de acuerdo con las autorizaciones concedidas por la usuaria.
Criterios de aceptación	● Se solicita la autorización antes de acceder al recurso. Si el permiso se concede, la función continúa. Si el permiso se deniega, se informa la limitación y la aplicación no accede al recurso. Sin permiso de ubicación, la aplicación no presenta ninguna ubicación como actual (RN-13). Sin la ubicación «Permitir todo el tiempo», la protección automática no se activa y se informa el motivo.
Observaciones y pendientes	El permiso de ubicación en segundo plano (ACCESS_BACKGROUND_LOCATION) solo se solicita al activar la protección automática (RF-TRA-003).

RF-PER-003 · Permiso de notificaciones

Identificador	RF-PER-003
ID anterior	RF1.4
Tipo	Sistema

Estado	Implementada
Descripción	La aplicación deberá solicitar autorización para mostrar notificaciones del sistema. Las notificaciones podrán informar sobre alertas, cambios de estado y otros eventos de las funcionalidades implementadas.
Criterios de aceptación	● Se solicita la autorización antes de acceder al recurso ● Si el permiso se concede, la función continúa. ● Si el permiso se deniega, se informa la limitación y la aplicación no accede al recurso.
Observaciones y pendientes	(RF1.4, M-20): pantalla de permisos, FCM y Notifee implementados.

RF-PER-004 · Permiso de micrófono

Identificador	RF-PER-004
ID anterior	RF1.5
Tipo	Sistema
Estado	Implementada
Descripción	La aplicación deberá solicitar autorización para acceder al micrófono del dispositivo antes de utilizar las funcionalidades que requieran grabación de audio. El acceso al micrófono está condicionado a la autorización de la usuaria y a las

	restricciones del sistema operativo.
Criterios de aceptación	● Se solicita la autorización antes de acceder al recurso ● Si el permiso se concede, la función continúa. ● Si el permiso se deniega, se informa la limitación y la aplicación no accede al recurso.
Observaciones y pendientes	(RF1.5): el permiso se usa en la grabación de audio durante la alerta (RF-EVI-002).

RF-PER-005 · Permiso de cámara

Identificador	RF-PER-005
ID anterior	RF1.6
Tipo	Sistema
Estado	Implementada
Descripción	La aplicación deberá solicitar autorización para acceder a la cámara del dispositivo antes de utilizar las funcionalidades que requieran capturar videos como evidencia. El acceso a la cámara está condicionado a la autorización de la usuaria y a las restricciones del sistema operativo.
Criterios de aceptación	● Se solicita la autorización antes de acceder al recurso ● Si el permiso se concede, la función continúa.

	● Si el permiso se deniega, se informa la limitación y la aplicación no accede al recurso.
Observaciones y pendientes	(RF1.6): el permiso se usa en la grabación de video durante la alerta (RF-EVI-001).

RF-PER-006 · Ajustes de protección en segundo plano y estado de los permisos

Identificador	RF-PER-006
ID anterior	Nuevo
Tipo	Usuaria–Sistema
Estado	Implementada
Descripción	La aplicación deberá ofrecer una sección de permisos y protección que muestre el estado de los permisos y ajustes del teléfono que usan las funciones de protección (ubicación, notificaciones push, contactos, cámara y micrófono, activación por sacudida, uso de batería sin restricciones, alarma a pantalla completa y apertura inmediata de alertas recibidas) y que permita abrir el ajuste correspondiente de Android. El tutorial deberá explicar la finalidad del uso de batería sin restricciones y de la alarma a pantalla completa.
Criterios de aceptación	● La sección muestra si cada permiso o ajuste listado está concedido o no. ● Desde cada elemento no concedido se puede abrir el ajuste correspondiente del sistema operativo. ● Un ajuste no concedido no se presenta como activo.
Observaciones y	Verificado en el código: pantalla «Permisos y protección» con el resumen de

pendientes	permisos y ajustes, y acceso al ajuste de Android de cada uno (28/10/2026).

2.2 Cuenta y acceso (USU)

Este módulo comprende el registro, el acceso y la recuperación de cuentas.

RF-USU-001 · Registro de usuaria

Identificador	RF-USU-001
ID anterior	RF2.1
Tipo	Usuaria – Sistema
Estado	Implementada
Descripción	El sistema deberá permitir que una persona cree una cuenta mediante el formulario de registro, proporcionando los datos obligatorios definidos por la aplicación. El sistema deberá validar la información ingresada antes de completar el registro.
Criterios de aceptación	● No se crea la cuenta si falta un dato obligatorio o si un dato no supera su validación. ● Se informa el resultado: cuenta creada o motivo por el que no se completó el registro.
Observaciones y pendientes	(RF2.1, S13): registro en móvil, web y backend, con contraseña de 8 caracteres como mínimo. **Campos obligatorios del registro (nombre completo, teléfono, tipo de documento (T. I., C. C. o documento extranjero), número de documento, fecha de nacimiento, correo y contraseña, además de la aceptación de los**

	términos y condiciones y de la política de privacidad (RF-USU-007).

RF-USU-002 · Recuperación de cuenta

Identificador	RF-USU-002
ID anterior	RF2.3
Tipo	Usuaria – Sistema
Estado	Implementada
Descripción	El sistema deberá proporcionar un mecanismo de recuperación de cuenta que permita a la usuaria restablecer el acceso cuando no pueda iniciar sesión con sus credenciales habituales, con verificación previa y restablecimiento efectivo.
Criterios de aceptación	• El restablecimiento solo se realiza tras verificar a la usuaria. • Tras el restablecimiento, la usuaria puede iniciar sesión con la nueva credencial y la anterior deja de ser válida. • Se informa el resultado de cada paso.
Observaciones y pendientes	(M-04, W-03, Fase 1-C): la recuperación dejó de ser simulada. Se hace con un código de 6 dígitos enviado al correo registrado, que vence a los 15 minutos y admite 5 intentos; solo se guarda su huella (hash).

RF-USU-003 · Inicio de sesión en la aplicación móvil

Identificador	RF-USU-003
ID anterior	RF2.4

Tipo	Usuaria – Sistema
Estado	Implementada
Descripción	El sistema deberá permitir que las usuarias registradas inicien sesión en la aplicación móvil con correo y contraseña o con su cuenta de Google. Si la cuenta de Google no tiene los datos de registro completos, la aplicación deberá solicitarlos antes de continuar. El acceso a las funcionalidades deberá corresponder al tipo de cuenta y a los permisos asignados. El inicio de sesión en la plataforma web se especifica en RF-WEB-001.
Criterios de aceptación	• Con credenciales válidas se concede el acceso según el tipo de cuenta. • Con una cuenta de Google válida se concede el acceso; si faltan datos de la usuaria, se solicita completar el registro antes de acceder a las funciones. • Con credenciales incorrectas o una autenticación de Google fallida se muestra un mensaje y no se concede el acceso. • Tras varios intentos fallidos en poco tiempo, el sistema limita los nuevos intentos.
Observaciones y pendientes	(M-01, M-02): la aplicación permite iniciar sesión con correo y contraseña, y con Google (el servidor verifica el token). Métodos confirmados por el equipo (25/10/2026). El límite de intentos es de 5 por minuto en las rutas de autenticación.

RF-USU-004 · Cierre de sesión

Identificador	RF-USU-004
ID anterior	RF2.5
Tipo	Usuaria – Sistema
Estado	Implementada
Descripción	El sistema deberá permitir que la usuaria cierre su sesión desde las opciones disponibles en la aplicación, finalizando el acceso autenticado correspondiente.
Criterios de aceptación	● Tras cerrar la sesión, las funciones que requieren autenticación no están disponibles sin iniciar sesión de nuevo. ● Se informa a la usuaria que la sesión finalizó.
Observaciones y pendientes	

RF-USU-005 · Inicio de sesión con Google en la web

Identificador	RF-USU-005
ID anterior	RF19.1
Tipo	Usuaria – Sistema
Estado	Implementada
Descripción	La plataforma web deberá permitir el inicio de sesión con una cuenta de Google mediante Firebase Authentication, con configuración válida por dominio.
Criterios de aceptación	● Con una cuenta de Google válida se concede el acceso según el rol de la

	cuenta. ● Si el dominio no está autorizado o la configuración es inválida, se informa el error y no se concede el acceso.
Observaciones y pendientes	(W-01, RF12.1): el inicio de sesión con Google en la web está implementado y Firebase figura configurado en producción.

RF-USU-006 · Eliminación de la cuenta

Identificador	RF-USU-006
ID anterior	Sin ID anterior (función no recogida en el SRS anterior)
Tipo	Usuaria – Sistema
Estado	Implementada
Descripción	La aplicación deberá permitir que la usuaria elimine su propia cuenta.
Criterios de aceptación	● La aplicación ofrece la opción «Eliminar mi cuenta» y envía la solicitud al servidor. ● Al eliminar la cuenta se borra la copia local de las evidencias (RF-EVI-004).
Observaciones y pendientes	

RF-USU-007 · Aceptación de términos y política de privacidad

Identificador	RF-USU-007

ID anterior	Nuevo
Tipo	Usuaria – Sistema
Estado	En desarrollo
Descripción	El sistema deberá exigir a la persona que acepte los términos y condiciones y la política de privacidad para completar el registro, tanto en la aplicación móvil como en la plataforma web, y la aplicación deberá mostrar la información de privacidad y de retención de datos en la sección «Acerca de».
Criterios de aceptación	● No se completa el registro si no se aceptan ambos documentos. ● La aplicación muestra la información de privacidad y de retención de datos.
Observaciones y pendientes	

RF-USU-008 · Perfil de la usuaria en la aplicación móvil

Identificador	RF-USU-008
ID anterior	Nuevo
Tipo	Usuaria–Sistema
Estado	Implementada
Descripción	La aplicación deberá permitir que la usuaria consulte y modifique su perfil: foto, nombre, correo, teléfono, fecha de nacimiento, departamento y municipio. El tutorial deberá permitir seleccionar el municipio para asociarlo a la cuenta. La aplicación deberá mostrar un resumen de los elementos que faltan para completar el perfil (datos personales, contactos con correo, permisos del

	dispositivo y foto).
Criterios de aceptación	● La usuaria solo consulta y modifica su propio perfil. ● Los cambios se guardan con la acción «Guardar cambios» y se informa el resultado. ● El municipio elegido en el tutorial queda asociado a la cuenta. ● El resumen de perfil incompleto indica qué elementos faltan.
Observaciones y pendientes	Verificado en el código: edición del perfil con foto y selección del municipio en el tutorial de ubicación (28/10/2026).

RF-USU-009 · Cambio de contraseña de la usuaria

Identificador	RF-USU-009
ID anterior	Nuevo
Tipo	Usuaria–Sistema
Estado	Implementada
Descripción	La plataforma web deberá permitir que la usuaria cambie la contraseña de su cuenta desde la configuración.
Criterios de aceptación	● El cambio solo se realiza con una sesión válida. ● Tras el cambio, la usuaria inicia sesión con la nueva contraseña. ● Se informa el resultado.

Observaciones y pendientes	La web exige la contraseña actual para cambiarla. La aplicación móvil no ofrece el cambio de contraseña: la usuaria usa la recuperación de cuenta (RF-USU-002).

2.3 Contactos de confianza (CON)

Este módulo comprende la administración de los contactos de confianza asociados a cada cuenta.

RF-CON-001 · Gestión de contactos de confianza

Identificador	RF-CON-001
ID anterior	RF2.2
Tipo	Usuaria – Sistema
Estado	Implementada
Descripción	La aplicación deberá permitir que la usuaria registre, consulte, modifique y elimine los contactos de confianza asociados a su cuenta. Los contactos registrados son los destinatarios de los avisos de alerta (RF-ALE-002). El registro de un contacto incluye una dirección de correo electrónico para el canal de correo.
Criterios de aceptación	● La usuaria solo consulta y modifica sus propios contactos. ● Se validan los datos obligatorios antes de guardar un contacto. ● Se informa el resultado de cada operación.
Observaciones y pendientes	Datos del contacto: foto opcional, nombre (solo letras), parentesco de una lista cerrada igual en la aplicación y en la web (Madre, Padre, Hermano/a, Pareja, Hijo/a, Amigo/a u Otro), celular de 10 dígitos y correo. Los campos tienen

	longitud máxima. La ficha permite llamar por el marcador del teléfono (RN-10) y enviar la alerta solo a ese contacto (RF-ACT-003).

RF-CON-002 · Límite de contactos de confianza

Identificador	RF-CON-002
ID anterior	RF17.1
Tipo	Administrador – Sistema
Estado	Implementada
Descripción	El sistema deberá permitir configurar un límite de contactos de confianza por cuenta y aplicar esa validación en el servidor.
Criterios de aceptación	● Un alta que supera el límite configurado es rechazada por el servidor, aunque la interfaz no la bloquee. ● Se informa a la usuaria el motivo del rechazo. ● El cambio del límite se aplica a las altas posteriores (RN-02).
Observaciones y pendientes	

2.4 Inicio y guía (INI)

Este módulo comprende la guía de uso de la aplicación móvil.

RF-INI-001 · Guía interactiva

Identificador	RF-INI-001
ID anterior	RF3.1

Tipo	Usuaria – Sistema
Estado	Implementada
Descripción	La aplicación deberá proporcionar un tutorial que explique a la usuaria cómo utilizar las principales funcionalidades y cuál es la finalidad de los permisos solicitados.
Criterios de aceptación	● El tutorial es accesible desde la aplicación. ● El tutorial explica la finalidad de cada permiso que la aplicación solicita. ● El tutorial no describe como disponibles funciones con estado Pendiente.
Observaciones y pendientes	El tutorial describe el aviso por correo con enlace, la ubicación en tiempo real y las notificaciones con chat, e incluye el bloque «Protege tu alerta» (PIN de cancelación, PIN de coacción, cancelación con el volumen y modo discreto). El texto «Grabación encriptada» del tutorial no refleja el comportamiento real (RNF-SEG-006).

2.5 Alertas (ALE)

Este módulo comprende el registro de alertas, el aviso a contactos, el seguimiento de ubicación durante la alerta y el ciclo de vida de la alerta.

RF-ALE-001 · Activación y registro de alertas

Identificador	RF-ALE-001
ID anterior	RF4.1
Tipo	Usuaria – Sistema

Estado	Implementada
Descripción	La aplicación deberá permitir que la usuaria active una alerta mediante los mecanismos de activación. Al activarse, el sistema deberá registrar la alerta con su estado, la fecha y la hora de activación y la ubicación disponible.
Criterios de aceptación	● Se crea un registro de la alerta con fecha, hora y estado. ● La ubicación se incluye únicamente cuando está disponible (RN-13). ● Si no hay conectividad, la aplicación no presenta la alerta como registrada en el servidor.
Observaciones y pendientes	Registrar la alerta no implica que los contactos hayan sido avisados (RF-ALE-002). Si el servidor no responde, la aplicación reintenta y muestra el estado del envío (enviando, enviada o fallida) con la opción de reintentar; crear la alerta exige conexión, porque no hay cola para la creación inicial.

RF-ALE-002 · Aviso a los contactos de confianza

Identificador	RF-ALE-002
ID anterior	RF4.2
Tipo	Sistema
Estado	Implementada
Descripción	Al activarse una alerta, el sistema enviará un aviso a cada contacto de confianza de la usuaria, sin intervención adicional de ella, e indicará el resultado por destinatario y canal.

	Canales aprobados: correo electrónico y notificación push mediante FCM. No se contemplan SMS, WhatsApp ni RCS. El correo se envía a la dirección registrada del contacto, sin exigir la aplicación. Para recibir la notificación push, el contacto debe tener la aplicación instalada y su dispositivo vinculado.
Criterios de aceptación	● Se registra, por contacto y canal, el resultado efectivo: enviado o fallido. ● El estado pendiente no acredita el envío (RN-05). ● Si falla la conectividad, el aviso no se presenta como entregado. ● La ubicación se incluye únicamente cuando está disponible (RN-13).
Observaciones y pendientes	(M-10, Fase 4-E): al crear la alerta, el backend envía el correo (Resend), la notificación push FCM y un enlace de seguimiento, y registra cada envío por contacto y canal (estados sent, failed y expired, con intentos y motivo). El envío del correo y de la notificación push entre dos teléfonos se probó de forma manual en producción el 23/10/2026; falta registrarlo en el Documento 07. El token de cada teléfono se vincula al iniciar sesión (PUT /api/devices/{id}/push-token). El historial muestra por contacto los estados enviado, entregado y «Ya fue vista». La aplicación no es obligatoria para los contactos: cada contacto recibe un correo con un enlace de seguimiento y, si tiene la aplicación, recibe además una alarma y el chat.

RF-ALE-003 · Actualización de ubicación durante una alerta activa

Identificador	RF-ALE-003
ID anterior	RF4.3
Tipo	Sistema

Estado	Implementada
Descripción	El sistema deberá obtener y actualizar la ubicación de la usuaria mientras la alerta permanezca activa, siempre que el dispositivo tenga los permisos de localización y exista conectividad a internet para transmitirla. Las actualizaciones se asocian a la alerta correspondiente para permitir su seguimiento.
Criterios de aceptación	● Con la alerta activa, la aplicación en primer plano, permiso y conectividad, las ubicaciones se registran asociadas a la alerta. ● Cada ubicación registrada conserva su fecha y hora, de modo que pueda distinguirse la última ubicación registrada de la ubicación actual (RN-13). ● Sin permiso o sin conectividad, la aplicación no presenta como actualizada una ubicación que no obtuvo.
Observaciones y pendientes	Intervalos implementados: cada 15 s durante los primeros 5 minutos, luego cada 30 s, o cada 60 s en modo ahorro (RN-09). El envío continúa con la aplicación cerrada mediante un servicio nativo en primer plano.

RF-ALE-004 · Modalidades de alerta

Identificador	RF-ALE-004
ID anterior	RF4.4
Tipo	Sistema
Estado	Implementada

Descripción	La aplicación deberá permitir identificar las modalidades de alerta que se encuentren implementadas, de acuerdo con los mecanismos de activación y las reglas de funcionamiento definidos para cada una.
Criterios de aceptación	La sección «Métodos de activación» muestra cada método disponible (botón SOS, alerta a un contacto, sacudida, widget y «Avísame si no llego») con su descripción y los permisos o ajustes que requiere. Cada alerta registra el método con que se activó: panic_button, contact, suspicious_movement (sacudida), widget, timer o signal_lost (trayecto) y auto (protección automática).
Observaciones y pendientes	Los valores admitidos están definidos por la restricción chk_alert_activation_method de la base de datos. El valor power_button se conserva por compatibilidad con el método retirado (RF-ACT-004).

RF-ALE-005 · Mini alertas y recordatorios

Identificador	RF-ALE-005
ID anterior	RF4.5
Tipo	Sistema
Estado	Implementada
Descripción	El sistema deberá hacer preguntas de seguimiento a la usuaria en las situaciones definidas y, si no responde a tiempo, avisar a sus contactos de confianza.
Criterios de aceptación	Durante una alerta activa, a los 25 minutos se pregunta «¿Sigues en peligro?» (RF-ALE-007). En un trayecto «Avísame si no llego» se pregunta «¿Ya llegaste?» al estar a menos de 100 m del destino y «¿Todo bien?» si no avanza durante 15 minutos (RF-TRA-001). En la protección automática se pregunta en silencio «¿Llegaste bien?» a los 15 y a los 25 minutos de permanecer quieta y

	«¿Todo bien?» dentro de una zona de riesgo (RF-TRA-003). Una pregunta sin respuesta en el plazo definido genera el aviso a los contactos.
Observaciones y pendientes	Requisito redefinido con las preguntas implementadas (versión 2.6). La tabla alert.alert_reminder de la base de datos no se usa.

RF-ALE-006 · Reenvío del aviso si ningún contacto lo abre

Identificador	RF-ALE-006
ID anterior	RF4.6
Tipo	Sistema
Estado	Implementada
Descripción	Si ningún contacto abre el aviso en 5 minutos, el sistema reenviará el aviso a los contactos de confianza una sola vez por alerta, en alertas de hasta 60 minutos de duración, utilizando la ubicación más reciente disponible. Este requisito depende de RF-ALE-002.
Criterios de aceptación	● Si ningún contacto abrió el aviso a los 5 minutos, se reenvía una vez. ● El reenvío usa la ubicación más reciente disponible, sin inventar coordenadas. ● No se reenvía si algún contacto abrió el aviso, ni más de una vez por alerta. ● Un registro pendiente no se contabiliza como aviso enviado (RN-05).
Observaciones y pendientes	Auditoría v4 (24/10/2026, Fase 9): implementado un único reenvío a los 5 minutos si ningún contacto abrió el aviso, una vez por alerta y en alertas de

	hasta 60 minutos (AlertEscalationService; prueba AlertEscalationServiceTest). Decisión del equipo (26/10/2026): el requisito se redefine según el comportamiento implementado en la versión 2.4. Estado anterior: En desarrollo, con reenvío cada 3 minutos. El reenvío corresponde a la misma alerta. Se especifica únicamente aquí; no forma parte de RF-ACT-006.

RF-ALE-007 · Expiración automática de alertas

Identificador	RF-ALE-007
ID anterior	RF16.1
Tipo	Sistema
Estado	Implementada
Descripción	El sistema deberá gestionar la duración de las alertas activas. A los 25 minutos la aplicación pregunta a la usuaria si sigue en peligro; si responde que sí, la alerta se extiende 30 minutos. Si no responde, la alerta no se cierra: pasa al estado «sin respuesta», continúa en modo ahorro y se avisa a los contactos. El sistema cierra la alerta al alcanzar un tope absoluto de 2 horas (alerts.hard-cap-minutes = 120). La duración inicial es un parámetro configurable por el administrador (RF-ADM-008), con valor predeterminado de 30 minutos.
Criterios de aceptación	● A los 25 minutos la aplicación pregunta «¿Sigues en peligro?». ● Al responder «Sigo en peligro», la alerta se extiende 30 minutos sin superar el tope de 2 horas. ● Sin respuesta, la alerta pasa a «sin respuesta», se avisa a los contactos y

	continúa en modo ahorro. ● Al alcanzar el tope de 2 horas, el sistema cierra la alerta y registra su hora de fin.
Observaciones y pendientes	La revisión de alertas se ejecuta cada 60 segundos y solo mientras el proceso del servidor está activo (sección 2.4).

RF-ALE-008 · Cambio de estado de una alerta

Identificador	RF-ALE-008
ID anterior	RF16.2
Tipo	Administrador – Sistema
Estado	Implementada
Descripción	El sistema deberá permitir al personal administrativo autorizado cambiar el estado de una alerta entre activa, atendida, cancelada y expirada, conforme a reglas de transición autorizadas.
Criterios de aceptación	● Solo el personal autorizado puede cambiar el estado. ● Un cambio no permitido por las reglas de transición es rechazado y se informa el motivo. ● Cada cambio queda registrado en la auditoría (RF-AUD-001).
Observaciones y pendientes	(A-04): el panel permite marcar una alerta como atendida. Pendientes de presentación: dirección, última ubicación y estado de envío por contacto. **No definido en esta versión: matriz de transiciones permitidas entre estados.**

	Pruebas relacionadas (vínculo propuesto por este documento, por confirmar). CP-WEB-002: Aprobado en local; pendiente en producción. Resultados del 15/10/2026 en entorno local, rama feature/audit-cleanup-google-signin, sin commit identificado, sin evidencia archivada (Documento 07).

RF-ALE-009 · Aviso por señal perdida durante la alerta

Identificador	RF-ALE-009
ID anterior	Sin ID anterior (función no recogida en el SRS anterior)
Tipo	Sistema
Estado	Implementada
Descripción	El sistema deberá avisar a los contactos de confianza cuando una alerta activa deja de recibir ubicación de la usuaria durante el tiempo configurado, e informar la última ubicación registrada.
Criterios de aceptación	● Si no llegan ubicaciones durante el tiempo configurado, los contactos reciben un aviso de señal perdida. ● El aviso muestra la última ubicación registrada con su fecha y hora, no una ubicación actual (RN-13).
Observaciones y pendientes	Requisito nuevo de la versión 2.3: función implementada que el SRS v2.2 no recogía (Auditoría v4, Fase 9-F). El identificador es propuesto. Evidencia: AlertSignalWatchService y el parámetro alerts.signal-lost-minutes (5 minutos de ubicación ausente según la auditoría). La auditoría no lista una prueba automática específica. Aspecto abierto: confirmar el tiempo como requisito y si el aviso se repite. Alcance e identificador adoptados por el equipo en la versión

	2.4.

RF-ALE-010 · Chat de la alerta

Identificador	RF-ALE-010
ID anterior	Sin ID anterior (función no recogida en el SRS anterior)
Tipo	Usuaria – Sistema
Estado	Implementada
Descripción	Durante una alerta, el sistema deberá permitir el intercambio de mensajes de texto entre la usuaria y sus contactos de confianza.
Criterios de aceptación	● Los mensajes enviados quedan asociados a la alerta. ● Un mensaje no puede superar los 500 caracteres.
Observaciones y pendientes	Pueden escribir la usuaria y sus contactos, desde la aplicación o desde el enlace de seguimiento. El chat de la página de seguimiento se actualiza cada 5 segundos.

RF-ALE-011 · Seguimiento de la alerta mediante enlace

Identificador	RF-ALE-011
ID anterior	Nuevo
Tipo	Sistema – Contacto
Estado	Implementada
Descripción	El sistema deberá enviar a cada contacto de confianza, por correo, un enlace que

	muestre el mapa con la ubicación de la usuaria, su recorrido, los mensajes, el tiempo que lleva activa la alerta, el número de ubicaciones enviadas y las grabaciones, y que permita llamar al 123 y abrir la ruta en Google Maps.
Criterios de aceptación	● El mapa se actualiza cada 10 segundos mientras la alerta está activa. El contacto puede leer y responder mensajes desde el enlace recibido por correo, sin tener la aplicación. La llamada al 123 se realiza desde el marcador del dispositivo del contacto.
Observaciones y pendientes	Verificado en la Auditoría v4 (página pública de seguimiento, P-02) y en el código: el mapa se actualiza cada 10 segundos (REFRESH_MS = 10000).

RF-ALE-012 · Finalización de la alerta por la usuaria

Identificador	RF-ALE-012
ID anterior	Nuevo
Tipo	Usuaria–Sistema
Estado	Implementada
Descripción	Durante una alerta activa, la aplicación deberá mostrar el temporizador de la alerta y permitir que la usuaria finalice el episodio con la acción «Estoy bien». Si la usuaria configuró un PIN de cancelación (RF-ACT-008), la finalización lo exige.
Criterios de aceptación	● La pantalla de la alerta activa muestra el tiempo de la alerta. ● Al confirmar «Estoy bien», la alerta queda finalizada y deja de enviarse la ubicación.

	● Con PIN de cancelación configurado, la alerta no se finaliza sin el PIN correcto. ● Si se introduce el PIN de coacción, se aplica RF-ACT-007.
Observaciones y pendientes	Al confirmar «Estoy bien» (con el PIN, si está configurado), la alerta se registra con estado «cancelada» y el servidor avisa a los contactos que la alerta terminó, por correo y notificación.

RF-ALE-013 · Seguimiento de alertas enviadas a contactos

Identificador	RF-ALE-013
ID anterior	Nuevo
Tipo	Sistema
Estado	Implementada
Descripción	El sistema deberá permitir consultar el seguimiento de las alertas enviadas a los contactos de confianza. Desde el historial de la alerta, en la sección «Contactos notificados» (opción «Ver detalle»), la usuaria podrá acceder al listado de contactos notificados y consultar individualmente el estado de cada contacto por los canales utilizados, como el correo electrónico y la notificación en la aplicación. Esta información permitirá conocer si la alerta fue consultada, si el contacto no la vio a tiempo o si se presentó un fallo en la entrega de alguno de los canales, según la información registrada por el sistema.

Criterios de aceptación	• La pantalla de la alerta activa muestra cuántos contactos están viendo la alerta en ese momento. • Desde el detalle de la alerta, en «Contactos notificados», se muestra el estado de cada contacto por canal (vista, no vista a tiempo o fallo de entrega). • Cuando un contacto abrió la alerta desde la notificación, se muestra la hora de apertura. • El estado de cada contacto refleja únicamente lo registrado por el sistema.
Observaciones y pendientes	Verificado en el código: la pantalla de la alerta activa muestra cuántos contactos abrieron el seguimiento y cuántos lo están viendo, y el detalle muestra el estado por contacto y canal.

2.6 Métodos de activación (ACT)

RF-ACT-001 · Activación mediante acelerómetro

Identificador	RF-ACT-001
ID anterior	RF5.1
Tipo	Usuaria – Sistema
Estado	Implementada
Descripción	La aplicación deberá permitir activar una alerta de emergencia

	mediante la detección de un movimiento del dispositivo a través de su acelerómetro, de acuerdo con las condiciones configuradas para esta funcionalidad.
Criterios de aceptación	• En un dispositivo Android compatible, al habilitar la función, la aplicación informa si el mecanismo está realmente disponible. El interruptor por sí solo no constituye una activación. • Al ejecutar el gesto definido y superar el umbral, se inicia el flujo SOS, verificable por el estado mostrado y por el registro correspondiente. • Un movimiento que no cumple el criterio no genera una alerta.
Observaciones y pendientes	La activación al agitar el teléfono usa un módulo nativo en Kotlin que lee el acelerómetro y un servicio de protección en primer plano que requiere el permiso de notificaciones; funciona con la aplicación cerrada y con la pantalla apagada (verificado en el código y con la versión de desarrollo en un Samsung SM-A125M con Android 12). Gesto: cuatro golpes fuertes, con calma de 400 ms antes y 600 ms después, y pausa de 8 s. El umbral es de 4,5 g y se adapta al rango del acelerómetro de cada teléfono cuando este satura antes. El algoritmo cuenta con pruebas automatizadas en su versión TypeScript equivalente. Falta repetir la prueba con el APK release.

RF-ACT-002 · Activación mediante widget

Identificador	RF-ACT-002
ID anterior	RF5.2
Tipo	Usuaria – Sistema
Estado	Implementada
Descripción	La aplicación deberá proporcionar un widget de acceso rápido que permita a la usuaria iniciar la activación de una alerta de emergencia desde la pantalla de inicio
Criterios de aceptación	• En un dispositivo compatible, la usuaria puede identificar y agregar el widget mediante el mecanismo que permite el sistema operativo. • Al accionar el widget se abre la cuenta regresiva de la alerta SOS y, al finalizarla, se inicia el flujo de emergencia, sin confundir la solicitud con la entrega de avisos a los contactos. • Si el widget no está disponible por restricciones del dispositivo, la aplicación no presenta su interruptor como prueba de funcionamiento.
Observaciones y pendientes	El widget SOS está implementado con la biblioteca react-native-android-widget y forma parte del alcance del proyecto. Al accionarlo abre la cuenta regresiva de la alerta. Cuenta con

	pruebas automatizadas (widget.test).

RF-ACT-003 · Activación desde la sección de contactos

Identificador	RF-ACT-003
ID anterior	RF5.3
Tipo	Usuaria – Sistema
Estado	Implementada
Descripción	La aplicación deberá incluir una acción en la sección de contactos de confianza que permita a la usuaria iniciar la activación de una alerta de emergencia dirigida a un contacto específico.
Criterios de aceptación	• Al accionar la opción de alerta en un contacto, se inicia el flujo SOS y se registra el resultado. • La alerta iniciada desde un contacto se registra con el método de activación «contacto» (contact). • El aviso se envía únicamente al contacto seleccionado.
Observaciones y pendientes	La alerta dirigida a un solo contacto forma parte del requisito.

RF-ACT-005 · Activación desde la aplicación

Identificador	RF-ACT-005
ID anterior	RF5.5

Tipo	Usuaria – Sistema
Estado	Implementada
Descripción	La aplicación deberá proporcionar un botón de emergencia en la pantalla de inicio que permita a la usuaria iniciar manualmente la activación de una alerta. Tras accionarlo, la aplicación muestra una cuenta regresiva de 5 segundos que la usuaria puede cancelar antes de que se emita la alerta.
Criterios de aceptación	• Al tocar el botón de emergencia, empieza el proceso de la alerta. • Activar la alerta y avisar a los contactos son pasos distintos; el aviso se especifica en RF-ALE-002.
Observaciones y pendientes	

RF-ACT-006 · Ventana de cancelación antes de emitir la alerta

Identificador	RF-ACT-006
ID anterior	RF5.6
Tipo	Usuaria – Sistema
Estado	Implementada

Descripción	Tras recibir la solicitud de activación mediante uno de los métodos disponibles, la aplicación deberá abrir una ventana de 5 segundos durante la cual la usuaria puede cancelar la alerta antes de que sea emitida (RN-08). Si la usuaria no cancela dentro de la ventana, la aplicación emite la alerta: la registra y continúa con el flujo del módulo ALE. Si la cancela, no se registra ninguna alerta y la aplicación vuelve a la pantalla anterior.
Criterios de aceptación	● Al iniciar un método funcional se observa la cuenta regresiva de 5 segundos y la opción de cancelar. Cancelar dentro de la ventana, en pantalla o con el volumen (RF-ACT-009), no crea ningún registro de alerta. Sin cancelación, la alerta se registra una vez transcurridos los 5 segundos. Una alerta ya emitida que la usuaria cancela después (RF-ALE-012) sí queda en el historial con estado «cancelada».
Observaciones y pendientes	Verificado en el código: cancelar la cuenta regresiva cierra la pantalla sin llamar al servidor (useActivationViewModel). Significado de los 5 segundos confirmado por el equipo (16/10/2026). CP-SOS-001: pendiente de ejecución E2E (Documento 07).

RF-ACT-007 · PIN de Emergencia

Identificador	RF-ACT-007
ID anterior	Nuevo
Tipo	Usuaria – Sistema
Estado	Implementada
Descripción	La aplicación deberá permitir que la usuaria configure un PIN de emergencia de cuatro a seis dígitos numéricos, distinto del PIN de cancelación. Si la usuaria es

	obligada a cancelar una alerta, podrá introducir este PIN para simular la cancelación: la aplicación mostrará la alerta como cancelada, pero esta continuará activa en el servidor y el sistema avisará a los contactos de confianza de la posible coacción.
Criterios de aceptación	La usuaria puede configurar un PIN de emergencia de cuatro a seis dígitos, diferente del PIN de cancelación. Al introducir el PIN de emergencia al cancelar una alerta, la aplicación muestra una cancelación aparente y la alerta permanece activa en el servidor. Al introducirlo para detener la protección automática, la protección aparenta detenerse y el servidor crea una alerta con el motivo «coacción». El sistema notifica una sola vez a los contactos de confianza sobre la posible coacción. La interfaz de la usuaria no revela que la alerta continúa activa y su teléfono no recibe aviso de esa alerta.
Observaciones y pendientes	En la documentación del proyecto también se le llama «PIN de coacción». Los PIN se guardan con hash SHA-256 con sal en el almacenamiento seguro del teléfono (prueba cancelPin.test). El uso para detener la protección automática se agregó el 27/10/2026 (POST /api/public/auto-protection/{id}/duress).

RF-ACT-008 · PIN de cancelación de una alerta emitida

Identificador	RF-ACT-008
ID anterior	Nuevo
Tipo	Usuaria–Sistema
Estado	Implementada

Descripción	La aplicación deberá permitir que la usuaria configure un PIN de cancelación de cuatro a seis dígitos, que deberá introducir para confirmar la cancelación o finalización de una alerta emitida. El sistema verificará el PIN antes de ejecutar la acción, impidiendo que la alerta se cancele mediante este mecanismo sin introducir el PIN correcto. Este PIN será distinto del PIN de emergencia definido en el requisito RF-ACT-007.
Criterios de aceptación	• La usuaria puede configurar un PIN de cancelación compuesto por cuatro a seis dígitos. Cuando hay un PIN configurado, el sistema lo solicita antes de cancelar o finalizar una alerta emitida y antes de detener la protección automática desde su notificación. La cuenta regresiva de 5 segundos se cancela sin PIN. Si el PIN es incorrecto, no se ejecuta la acción. El PIN no se almacena en texto plano en el dispositivo. Es independiente y distinto del PIN de emergencia (RF-ACT-007).
Observaciones y pendientes	Sin PIN configurado, «Detener» la protección automática exige desbloquear el teléfono (Android 12 o superior).

RF-ACT-009 · Cancelación con el botón de volumen

Identificador	RF-ACT-009
ID anterior	Nuevo
Tipo	Usuaria–Sistema
Estado	Implementada

Descripción	Durante la ventana de cancelación de 5 segundos (RF-ACT-006), la aplicación deberá permitir que la usuaria cancele la activación pulsando cuatro veces rápidamente el botón de bajar volumen, sin necesidad de mirar la pantalla.
Criterios de aceptación	• Cuatro pulsaciones del botón de bajar volumen en un máximo de 2 segundos, dentro de la ventana, cancelan la activación. • Fuera de la ventana, las pulsaciones no cancelan una alerta ya emitida.
Observaciones y pendientes	Verificado en el código (VolumeCancelWatcher): solo funciona durante la cuenta regresiva, ignora las llamadas en curso y la tecla mantenida. Probado en el Samsung SM-A125M y en el Infinix X678B (25/10/2026).

RF-ACT-010 · Selección de los métodos de activación

Identificador	RF-ACT-010
ID anterior	Nuevo
Tipo	Usuaria–Sistema
Estado	Implementada
Descripción	La aplicación deberá permitir que la usuaria habilite o deshabilite, desde la configuración, los métodos de activación disponibles (botón SOS, alerta a un solo contacto, sacudida, «Avísame si no llego» y widget), y tener varios habilitados a la vez.
Criterios de aceptación	● La usuaria puede habilitar varios métodos simultáneamente. ● Un método deshabilitado no inicia el flujo SOS. ● La selección se conserva al volver a abrir la aplicación.

	● Un método no disponible en el dispositivo no se presenta como operativo.
Observaciones y pendientes	La selección de métodos se guarda en el dispositivo. La protección automática se activa por separado en «Seguridad de la alerta» (RF-TRA-003). Verificado en el código.

RF-ACT-011 · «Avísame si no llego» como método de activación

Identificador	RF-ACT-011
ID anterior	Nuevo
Tipo	Usuaria–Sistema
Estado	Implementada
Descripción	El trayecto «Avísame si no llego» es un método de activación en el que el servidor crea la alerta sin intervención de la usuaria cuando no confirma su llegada o el teléfono deja de enviar señal. Su funcionamiento se especifica en RF-TRA-001 y RF-TRA-002.
Criterios de aceptación	● Ver los criterios de RF-TRA-001 y RF-TRA-002. La alerta creada por un trayecto registra el método timer o signal_lost (RF-ALE-004).
Observaciones y pendientes	En la versión 2.5 este requisito repetía el contenido de RF-TRA-001 y RF-TRA-002; en la versión 2.6 se deja como referencia para no duplicar criterios.

2.7 Evidencias en la aplicación móvil (EVI)

Este módulo comprende la captura y el almacenamiento de evidencias de audio y video desde la aplicación móvil. La consulta de evidencias desde la web y la administración se especifica en los módulos WEB y ADM.

RF-EVI-001 · Grabación de video

Identificador	RF-EVI-001
ID anterior	RF6.1
Tipo	Usuaria – Sistema
Estado	Implementada
Descripción	La aplicación deberá permitir grabar video mediante la cámara del dispositivo para registrar evidencias de una situación de emergencia, previa autorización de los permisos correspondientes.
Criterios de aceptación	● • La grabación solo se inicia con el permiso de cámara concedido (RF-PER-005). • Al activarse una alerta, la aplicación inicia la grabación automáticamente si la usuaria concedió los permisos correspondientes (RN-14). • El video se graba por partes durante los primeros 5 minutos de la alerta y se envía al servidor con reintentos si no hay conexión. • Se informa a la usuaria el resultado de la grabación.
Observaciones y pendientes	La grabación automática de audio y video mientras la alerta está activa, con los permisos de cámara y micrófono concedidos, es el comportamiento aprobado.

	Trozo inicial de 10 s y luego de 20 s, con cola de subida y reintento cada 15 s.

RF-EVI-002 · Grabación de audio

Identificador	RF-EVI-002
ID anterior	RF6.2
Tipo	Usuaria – Sistema
Estado	Implementada
Descripción	La aplicación deberá permitir grabar audio mediante el micrófono del dispositivo para registrar evidencias de una situación de emergencia, previa autorización de los permisos correspondientes.
Criterios de aceptación	• La grabación solo se inicia con el permiso de micrófono concedido (RF-PER-004). • Al activarse una alerta, la aplicación inicia la grabación automáticamente si la usuaria concedió los permisos correspondientes (RN-14). • Después de los primeros 5 minutos de video, la aplicación continúa grabando audio por partes mientras la alerta está activa, incluso con la aplicación cerrada o la pantalla apagada. • Se informa a la usuaria el resultado de la grabación.
Observaciones y pendientes	Audio en trozos de 30 s (el primero de 10 s). El servicio nativo en primer plano permite grabar con la aplicación cerrada.

RF-EVI-003 · Almacenamiento de evidencias

Identificador	RF-EVI-003
ID anterior	RF6.3
Tipo	Sistema
Estado	Implementada
Descripción	El sistema deberá almacenar las evidencias de audio y video generadas mediante la aplicación, asociarlas a la alerta correspondiente y conservarlas durante un plazo definido.
Criterios de aceptación	● • Cada evidencia almacenada queda asociada a una alerta. • El acceso a las evidencias respeta el rol y los permisos de la cuenta (RNF-SEG-004). • Las evidencias se conservan 30 días y el sistema avisa a la usuaria 5 días antes de que se borren. • La usuaria puede marcar las evidencias de una alerta para conservarlas y que no se borren automáticamente.
Observaciones y pendientes	Las evidencias se guardan en almacenamiento externo seguro con huella SHA-256, y el sistema valida el tipo de archivo. Retención de 30 días confirmada por el equipo (25/10/2026). La usuaria puede conservar evidencias de hasta cinco alertas en la plataforma web.

RF-EVI-004 · Copia privada de las evidencias en el dispositivo

Identificador	RF-EVI-004
ID anterior	Sin ID anterior (función no recogida en el SRS anterior)
Tipo	Sistema
Estado	Implementada
Descripción	La aplicación deberá guardar una copia de las evidencias grabadas en el almacenamiento interno del dispositivo, fuera de la galería, y permitir descargarla, compartirla o borrarla.
Criterios de aceptación	La copia no aparece en la galería del dispositivo y solo se ve dentro de la aplicación. • La usuaria puede descargar o compartir cada archivo de la copia. • La usuaria puede borrar la copia desde el detalle de la alerta. • La copia se borra cuando la usuaria elimina su cuenta.
Observaciones y pendientes	

2.8 Recursos de emergencia (REC)

Este módulo comprende el acceso a los números de emergencia.

RF-REC-001 · Consulta de números de emergencia

Identificador	RF-REC-001
ID anterior	RF7.1

Tipo	Usuaria – Sistema
Estado	Implementada
Descripción	La aplicación deberá proporcionar un módulo de asistencia que permita a la usuaria consultar los tres canales de asistencia (123, línea púrpura y línea de salud mental), mostrando la identificación de cada servicio.
Criterios de aceptación	● El módulo muestra los tres canales con la identificación del servicio correspondiente (RN-11). ● Los números se muestran sin necesidad de iniciar una llamada.
Observaciones y pendientes	(M-17, RF7.1): módulo de asistencia implementado con el servicio de recursos; los datos de producción no fueron verificados. **Canales de asistencia confirmados por el equipo (26/10/2026): 123, línea púrpura y línea de salud mental.**

RF-REC-002 · Acceso al marcador telefónico

Identificador	RF-REC-002
ID anterior	RF7.2 y RF1.2
Tipo	Usuaria – Sistema
Estado	Implementada
Descripción	La aplicación deberá permitir que la usuaria seleccione un número del módulo de asistencia y abra el marcador telefónico del dispositivo con ese número previamente ingresado. La usuaria inicia la llamada manualmente. La aplicación no realiza llamadas

	automáticas (RN-10).
Criterios de aceptación	● Al seleccionar un número, el marcador del dispositivo se abre con el número escrito. ● La llamada solo se realiza si la usuaria la inicia. ● La aplicación no solicita el permiso de llamadas automáticas.
Observaciones y pendientes	(RF1.2): abre el marcador telefónico. **El número nacional de emergencias es 123, parámetro configurable por el administrador (RF-ADM-008). La mención del 911 en el Documento 09 debe corregirse.**

2.9 Notificaciones en la aplicación (NOT)

Este módulo comprende los avisos y notificaciones que la aplicación muestra a la usuaria. El aviso a los contactos de confianza se especifica en RF-ALE-002.

RF-NOT-001 · Avisos informativos en la aplicación

Identificador	RF-NOT-001
ID anterior	RF3.3
Tipo	Sistema
Estado	Implementada
Descripción	La aplicación deberá mostrar a la usuaria los avisos y mensajes informativos generados por las funcionalidades del sistema, cuando corresponda, para comunicar estados, advertencias o resultados de las acciones realizadas.

Criterios de aceptación	• Los resultados y errores de las acciones se informan con mensajes comprensibles. • Un aviso interno no se presenta como confirmación de envío a los contactos (RN-05).
Observaciones y pendientes	Mensajes de resultado y error en las pantallas, y bandeja de avisos con campana (RF-NOT-007).

RF-NOT-002 · Notificaciones de emergencia

Identificador	RF-NOT-002
ID anterior	RF8.1
Tipo	Sistema
Estado	Implementada
Descripción	La aplicación deberá mostrar notificaciones relacionadas con situaciones de emergencia, de acuerdo con los permisos concedidos por la usuaria.
Criterios de aceptación	Con el permiso de notificaciones concedido, las notificaciones de emergencia se muestran. Sin el permiso, no se muestran y se informa la limitación. Cuando un contacto emite una alerta, la aplicación muestra una alarma con sonido y a pantalla completa, aunque el celular esté bloqueado o en silencio, y abre la alerta por sí sola si la usuaria permitió «Mostrar sobre otras apps». La alarma sigue sonando aunque la pantalla de la alerta se abra, hasta que la usuaria pulsa un botón de volumen,

	despliega o descarta la notificación, o toca «Silenciar alarma»; como máximo suena 10 minutos.
Observaciones y pendientes	Los avisos de emergencia se entregan como notificaciones de alta prioridad. El comportamiento de la alarma hasta silenciarla se corrigió el 27/10/2026: antes se apagaba al abrirse la pantalla de la alerta.

RF-NOT-003 · Notificación persistente de alerta activa

Identificador	RF-NOT-003
ID anterior	RF8.2
Tipo	Sistema
Estado	Implementada
Descripción	La aplicación deberá mantener visible una notificación asociada a una alerta activa cuando las condiciones del sistema operativo lo permitan.
Criterios de aceptación	• Mientras la alerta está activa y el sistema operativo lo permite, la notificación permanece visible. • Si el sistema operativo la cierra, la interfaz no presenta la alerta como en seguimiento (RNF-DIS-004).
Observaciones y pendientes	La notificación del servicio permanece visible mientras la protección, la alerta o el trayecto están activos. Con el modo

	discreto muestra textos neutros.

RF-NOT-004 · Alertas recibidas de mis contactos

Identificador	RF-NOT-004
ID anterior	Sin ID anterior (función no recogida en el SRS anterior)
Tipo	Usuaria – Sistema
Estado	Implementada
Descripción	La aplicación deberá mostrar a la usuaria las alertas emitidas por personas que la tienen registrada como contacto de confianza.
Criterios de aceptación	• La usuaria ve el listado de alertas recibidas. • La aplicación confirma al servidor la recepción del aviso de cada alerta recibida. • La usuaria recibe un aviso cuando la alerta de su contacto se atiende o se cancela.
Observaciones y pendientes	

RF-NOT-005 · Modo discreto y preferencias de notificación

Identificador	RF-NOT-005
ID anterior	Nuevo
Tipo	Usuaria–Sistema
Estado	Implementada

Descripción	La aplicación deberá permitir que la usuaria active el modo discreto, que muestra textos neutros en las notificaciones fijas («Servicio activo») sin revelar que está protegida ni que se graba, y que configure sus preferencias de notificación: vibración, notificación de prueba y consulta de los avisos que recibe.
Criterios de aceptación	● • Con el modo discreto activo, las notificaciones fijas muestran un texto neutro y no mencionan la protección, la alerta ni las grabaciones. • La usuaria puede activar o desactivar la vibración, que se aplica con la cuenta regresiva y los avisos de la aplicación. • La usuaria puede enviarse una notificación de prueba. • La aplicación indica si el permiso de notificaciones y la alarma a pantalla completa están activos, y lista los avisos que recibe: alerta de un contacto, fin de una alerta, cuenta regresiva al agitar y cuenta en otro celular. • Los sonidos y canales se configuran desde los ajustes del dispositivo.
Observaciones y pendientes	

RF-NOT-006 · Aviso de inicio de sesión en otro dispositivo

Identificador	RF-NOT-006

ID anterior	Nuevo
Tipo	Sistema
Estado	Implementada
Descripción	El sistema deberá avisar a los demás celulares de la usuaria cuando su cuenta inicia sesión desde un celular nuevo.
Criterios de aceptación	● Al iniciar sesión desde un dispositivo nuevo, los dispositivos vinculados previamente reciben un aviso. • El aviso no incluye credenciales.
Observaciones y pendientes	Se informa a la usuaria como aviso de seguridad.

RF-NOT-007 · Consulta de notificaciones recibidas

Identificador	RF-NOT-007
ID anterior	Nuevo
Tipo	Usuaria–Sistema
Estado	Implementada
Descripción	La aplicación deberá permitir que la usuaria consulte un listado de las notificaciones que ha recibido, como avisos de zona de riesgo y avisos de fin de una alerta de un contacto, indicando hace cuánto

	tiempo se recibió cada una.
Criterios de aceptación	● • La usuaria ve un listado de las notificaciones recibidas, con el tiempo transcurrido desde que llegaron. • Cada aviso muestra un título y un texto explicativo; los avisos de zona de riesgo permiten abrir su detalle. • Un aviso del listado no se presenta como confirmación de envío a los contactos (RN-05).
Observaciones y pendientes	Se accede desde la campana de la aplicación; los avisos se guardan en el dispositivo. Se relaciona con RF-NOT-005. Verificado en el código (notifications/inbox.ts).

2.10 Mapa y ubicación (UBI)

Este módulo comprende la visualización de la ubicación, los recorridos, los lugares guardados y las zonas auxiliares en la aplicación móvil. En todo el módulo se distingue la ubicación actual de la última ubicación registrada (RN-13).

RF-UBI-001 · Visualización de la ubicación actual

Identificador	RF-UBI-001
ID anterior	RF9.1 y RF3.2
Tipo	Usuaria – Sistema
Estado	Implementada
Descripción	La aplicación deberá permitir que la usuaria visualice su ubicación actual en un mapa, siempre que el dispositivo tenga habilitados los servicios de localización y cuente con los permisos necesarios.

	Este requisito incluye la consulta de ubicación del módulo de mapas descrita en RF3.2 del SRS anterior.
Criterios de aceptación	● Con permiso y servicios activos, el mapa muestra la ubicación actual. ● Si no se puede obtener la ubicación, se informa a la usuaria y no se muestra una ubicación inventada (RN-13). ● Una ubicación guardada previamente se identifica como última ubicación registrada, con su fecha y hora, y no como ubicación actual.
Observaciones y pendientes	El mapa se muestra con la biblioteca MapLibre y datos de OpenStreetMap.

RF-UBI-002 · Consulta del historial de recorridos

Identificador	RF-UBI-002
ID anterior	RF9.2
Tipo	Usuaria – Sistema
Estado	Implementada
Descripción	La aplicación deberá permitir que la usuaria consulte los recorridos registrados mediante el módulo de mapas.
Criterios de aceptación	● La aplicación lista los recorridos registrados de la usuaria. ● Si no existen recorridos, la aplicación muestra un estado vacío.

Observaciones y pendientes	

RF-UBI-003 · Consulta de lugares guardados

Identificador	RF-UBI-003
ID anterior	RF9.3
Tipo	Usuaria – Sistema
Estado	Implementada
Descripción	La aplicación deberá permitir que la usuaria consulte los lugares frecuentes o guardados que tiene registrados.
Criterios de aceptación	● La aplicación lista los lugares guardados de la usuaria. ● Si no existen lugares guardados, la aplicación muestra un estado vacío.
Observaciones y pendientes	Los lugares guardados los define la usuaria

RF-UBI-004 · Ubicaciones asociadas a alertas

Identificador	RF-UBI-004
ID anterior	RF9.4
Tipo	Usuaria – Sistema
Estado	Implementada
Descripción	La aplicación deberá permitir consultar la información geográfica registrada y

	asociada a las alertas de la usuaria, cuando esa información esté disponible.
Criterios de aceptación	● • Si existe información geográfica asociada a una alerta, se muestra con su fecha y hora. • En el detalle de la alerta, el recorrido se muestra con puntos numerados, con la hora y la dirección de cada uno. • Si no existe, se informa a la usuaria sin mostrar una ubicación inventada.
Observaciones y pendientes	Verificado en el detalle de una alerta («Ver recorrido», recorrido numerado).

RF-UBI-005 · Zonas auxiliares en el mapa

Identificador	RF-UBI-005
ID anterior	RF18.2
Tipo	Usuaria – Sistema
Estado	Implementada
Descripción	La aplicación deberá mostrar zonas auxiliares en el mapa móvil mediante círculos, junto con la ubicación actual, según los permisos aplicables.
Criterios de aceptación	● Las zonas se dibujan como círculos sobre el mapa. ● La ubicación actual solo se muestra con el permiso concedido.
Observaciones y pendientes	Las zonas son seguras o de riesgo; las crea la administración y la usuaria puede clasificarlas.

RF-UBI-006 · Alta y edición de lugares guardados

Identificador	RF-UBI-006
ID anterior	Nuevo
Tipo	Usuaria–Sistema
Estado	Implementada
Descripción	La aplicación deberá permitir que la usuaria guarde una zona o lugar con nombre, dirección, ciudad, barrio, descripción, notas adicionales y nivel de seguridad, y que modifique o elimine sus lugares guardados.
Criterios de aceptación	● • Se validan los datos obligatorios antes de guardar. • El lugar guardado aparece en la consulta de lugares (RF-UBI-003) y en el mapa. • La usuaria solo accede a sus propios lugares. • Se informa el resultado de cada operación.
Observaciones y pendientes	Verificado en el código (lugares guardados con nivel de seguridad; los marcados como inseguros cuentan como zonas de riesgo propias).

RF-UBI-007 · Creación de recorridos

Identificador	RF-UBI-007
ID anterior	Nuevo
Tipo	Usuaria–Sistema

Estado	Implementada
Descripción	La aplicación deberá permitir que la usuaria cree un recorrido seleccionando el origen y el destino en el mapa o a partir de sus ubicaciones guardadas, y lo guarde para consultarlo después (RF-UBI-002).
Criterios de aceptación	● La usuaria puede elegir el origen y el destino en el mapa o entre sus lugares guardados. ● El recorrido guardado aparece en el historial de recorridos.
Observaciones y pendientes	Verificado en el código (pantalla «Guardar recorrido»).

RF-UBI-008 · Compartir una ubicación y navegar hacia ella

Identificador	RF-UBI-008
ID anterior	Nuevo
Tipo	Usuaria–Sistema
Estado	Implementada
Descripción	La aplicación deberá permitir que la usuaria comparta su ubicación o una ubicación guardada mediante las opciones de compartir del dispositivo, y que abra la navegación hacia una ubicación en una aplicación de mapas externa.
Criterios de aceptación	● Al compartir, se abre el selector del sistema operativo con la ubicación. ● La ubicación se comparte solo si la usuaria lo confirma.

	● La navegación abre una aplicación de mapas externa con el destino elegido.
Observaciones y pendientes	Compartir la ubicación desde esta función no es un canal de aviso del sistema (RF-ALE-002).

2.11 Historial en la aplicación móvil (HIS)

Este módulo comprende la información que la aplicación móvil muestra sobre las alertas registradas.

RF-HIS-001 · Estado de los avisos en el historial

Identificador	RF-HIS-001
ID anterior	RF18.1
Tipo	Usuaria – Sistema
Estado	Implementada
Descripción	La aplicación deberá mostrar en el historial móvil los contactos notificados de cada alerta y el estado del aviso por cada canal utilizado. El seguimiento detallado se especifica en RF-ALE-013.
Criterios de aceptación	El historial muestra, por contacto y canal (correo electrónico y notificación en la aplicación), el estado del aviso: vista, no vista a tiempo o fallo de entrega. • Un aviso enviado no se presenta como recibido ni visto mientras el sistema no lo haya registrado (RN-05).
Observaciones y pendientes	El historial muestra el total de alertas y su estado: enviadas, canceladas y en curso

RF-HIS-002 · Consulta del historial de alertas y su detalle

Identificador	RF-HIS-002
ID anterior	Nuevo
Tipo	Usuaria–Sistema
Estado	Implementada
Descripción	La aplicación deberá mostrar el historial de alertas de la usuaria con el total de alertas y su separación por estado (enviadas, canceladas y en curso) y, por cada alerta, la fecha y la hora, el motivo, el estado y la ubicación de origen. El detalle de una alerta deberá mostrar el mapa del evento, el recorrido, las evidencias y los contactos notificados, con acciones para conservar la evidencia y contactar a los contactos por WhatsApp o llamada.
Criterios de aceptación	● • Se listan únicamente las alertas de la cuenta autenticada. • Si no existen alertas, se muestra un estado vacío. • El detalle muestra la ubicación registrada con su fecha y hora, no como ubicación actual (RN-13). • Las acciones de llamada abren el marcador y no llaman automáticamente (RN-10).
Observaciones y pendientes	Verificado en el código. La conservación de evidencias desde el móvil se hace con «Conservar evidencias» en el detalle de la alerta

	y se relaciona con RF-WEB-012.

2.12 Idioma (IDI)

Este módulo comprende la selección del idioma de la interfaz.

RF-IDI-001 · Cambio de idioma

Identificador	RF-IDI-001
ID anterior	RF10.1
Tipo	Usuaria – Sistema
Estado	Implementada
Descripción	La aplicación móvil y la plataforma web deberán permitir que la usuaria seleccione el idioma de la interfaz entre español, inglés, francés y portugués.
Criterios de aceptación	• Al seleccionar un idioma, los textos de la interfaz se muestran en ese idioma. • La selección se conserva al volver a abrir la aplicación o la plataforma web.
Observaciones y pendientes	La traducción de la plataforma web se incorporó el 25/10/2026 (inglés, portugués y francés).

2.13 Tema visual (TEM)

Este módulo comprende la personalización visual de la interfaz.

RF-TEM-001 · Cambio de tema visual

Identificador	RF-TEM-001
ID anterior	RF11.1 y RNF009
Tipo	Usuaria – Sistema
Estado	Implementada
Descripción	La aplicación móvil y la plataforma web deberán permitir que la usuaria personalice la apariencia de la interfaz. En la aplicación móvil puede elegir entre seis temas visuales: modo claro, modo oscuro y cuatro temas de color adicionales (RN-12). En la plataforma web puede alternar entre el modo claro y el oscuro, tanto en la página de presentación como en su configuración. Al seleccionar un tema, se aplican los colores y estilos correspondientes a la interfaz.
Criterios de aceptación	● • En la aplicación móvil, la usuaria puede elegir entre seis temas. • En la plataforma web, la usuaria puede alternar entre el modo claro y el oscuro. • El tema elegido se aplica a la interfaz y se conserva al volver a abrirla.
Observaciones y pendientes	Temas de color de la aplicación móvil: azul, fucsia, vino tinto y morado

2.14 Portal web de usuaria (WEB)

Este módulo comprende las funciones que la usuaria puede utilizar desde la plataforma web. Complementa a la aplicación móvil y no la reemplaza.

RF-WEB-001 · Inicio de sesión en la web

Identificador	RF-WEB-001
ID anterior	RF12.1
Tipo	Usuaria – Sistema
Estado	Implementada
Descripción	La plataforma web deberá permitir que las usuarias registradas inicien sesión con correo y contraseña o con una cuenta de Google, y accedan a las funcionalidades autorizadas para su cuenta. El inicio de sesión en la aplicación móvil se especifica en RF-USU-003.
Criterios de aceptación	• Con credenciales válidas se concede el acceso según el rol.

	• Con una cuenta de Google válida se concede el acceso según el rol. • Con credenciales incorrectas, o si el dominio no está autorizado o la configuración es inválida, se muestra un mensaje y no se concede el acceso. • Las funciones privadas requieren sesión válida (RNF-SEG-005).
Observaciones y pendientes	(W-01, RF12.1): inicio de sesión con correo y con Google.

RF-WEB-002 · Consulta y gestión del perfil

Identificador	RF-WEB-002
ID anterior	RF12.2
Tipo	Usuaria – Sistema
Estado	En desarrollo
Descripción	La plataforma web deberá permitir que la usuaria consulte y modifique la información de su perfil. En la configuración puede cambiar su contraseña, el tema y las notificaciones, y solicitar la eliminación de su cuenta.
Criterios de aceptación	● La usuaria solo consulta y modifica su propio perfil. ● Se validan los datos antes de guardar y se informa el resultado.

Observaciones y pendientes	La web aún no permite editar los datos personales (nombre, foto o teléfono): solo contraseña, tema, notificaciones y solicitud de eliminación. Por eso el estado es En desarrollo.

RF-WEB-003 · Consulta de alertas

Identificador	RF-WEB-003
ID anterior	RF12.3
Tipo	Usuaria – Sistema
Estado	Implementada
Descripción	La plataforma web deberá permitir que la usuaria consulte las alertas registradas y asociadas a su cuenta.
Criterios de aceptación	● Se listan únicamente las alertas de la cuenta autenticada. ● Si no existen alertas, se muestra un estado vacío. ● La interfaz no presenta datos de ejemplo como si fueran alertas reales.
Observaciones y pendientes	El inicio de la web muestra datos reales.

RF-WEB-004 · Consulta del historial

Identificador	RF-WEB-004
ID anterior	RF12.4
Tipo	Usuaria – Sistema

Estado	Implementada
Descripción	La plataforma web deberá permitir que la usuaria consulte el historial de alertas y eventos registrados en el sistema para su cuenta.
Criterios de aceptación	● Se muestra el historial de la cuenta autenticada, con fecha y hora de cada evento. ● Si no hay eventos, se muestra un estado vacío.
Observaciones y pendientes	

RF-WEB-005 · Consulta de ubicaciones

Identificador	RF-WEB-005
ID anterior	RF12.5
Tipo	Usuaria – Sistema
Estado	Implementada
Descripción	La plataforma web deberá permitir que la usuaria visualice la información de ubicación asociada a sus alertas y registros, de acuerdo con las funcionalidades habilitadas.
Criterios de aceptación	● Se muestra la ubicación registrada con su fecha y hora. ● La web no presenta la ubicación registrada como ubicación actual del teléfono (RN-13).

	● Si no hay información, se informa a la usuaria sin mostrar una ubicación inventada.
Observaciones y pendientes	

RF-WEB-006 · Visualización de evidencias

Identificador	RF-WEB-006
ID anterior	RF12.6
Tipo	Usuaria – Sistema
Estado	Implementada
Descripción	La plataforma web deberá permitir que la usuaria consulte las evidencias asociadas a sus propias alertas.
Criterios de aceptación	● La usuaria solo consulta evidencias de sus propias alertas (RNF-PRI-001). ● Si no existen evidencias, se muestra un estado vacío.
Observaciones y pendientes	Las evidencias se conservan 30 días (RF-EVI-003)

RF-WEB-007 · Página de presentación

Identificador	RF-WEB-007
ID anterior	Nuevo
Tipo	Usuaria – Sistema

Estado	Implementada
Descripción	La plataforma web deberá ofrecer una página de presentación que explique qué es ALERTA MUJER, sus funciones principales y cómo funciona, responda las preguntas frecuentes (a quién llegan las alertas, cómo agregar contactos, qué hacer si la ubicación no se actualiza, si se necesita Internet y si la aplicación es gratuita), ofrezca el enlace de descarga de la aplicación Android y permita cambiar el idioma y el modo claro u oscuro.
Criterios de aceptación	● La página muestra el enlace de descarga de la aplicación. ● El idioma puede cambiarse entre español, inglés, francés y portugués. ● El modo claro y el oscuro pueden alternarse.
Observaciones y pendientes	

RF-WEB-008 · Contactos de emergencia en la web

Identificador	RF-WEB-008
ID anterior	Nuevo
Tipo	Usuaria – Sistema
Estado	Implementada
Descripción	La plataforma web deberá permitir consultar y agregar contactos de emergencia, que se sincronizan con la aplicación móvil.

Criterios de aceptación	● Un contacto agregado en la web aparece en la aplicación. ● El número de contactos respeta el límite configurado (RF-CON-002).
Observaciones y pendientes	

RF-WEB-009 · Asistencia en la web

Identificador	RF-WEB-009
ID anterior	Nuevo
Tipo	Usuaria – Sistema
Estado	Implementada
Descripción	La plataforma web deberá mostrar las líneas de atención de la aplicación y los centros de atención con la forma de llegar, y un historial de las llamadas que la usuaria realiza de forma manual.
Criterios de aceptación	● Las líneas de atención coinciden con las de la aplicación (RF-REC-001). ● La plataforma no realiza llamadas automáticas (RN-10).
Observaciones y pendientes	

RF-WEB-010 · Estado del dispositivo

Identificador	RF-WEB-010
ID anterior	Nuevo

Tipo	Usuaria – Sistema
Estado	Implementada
Descripción	La plataforma web deberá mostrar el estado del teléfono vinculado: permisos, tiempo restante de la sesión, si recibe alertas, última ubicación registrada, conectividad y dispositivos vinculados.
Criterios de aceptación	● La ubicación mostrada se identifica como última ubicación registrada y no como ubicación actual (RN-13).
Observaciones y pendientes	

RF-WEB-011 · Alertas de mis contactos en la web

Identificador	RF-WEB-011
ID anterior	Nuevo
Tipo	Usuaria – Sistema
Estado	Implementada
Descripción	La plataforma web deberá mostrar las alertas de las personas que registraron a la usuaria como contacto de emergencia.
Criterios de aceptación	● Solo se muestran alertas de personas que registraron a la usuaria como contacto.
Observaciones y pendientes	

RF-WEB-012 · Conservación y descarga de evidencias

Identificador	RF-WEB-012
ID anterior	Nuevo
Tipo	Usuaria – Sistema
Estado	Implementada
Descripción	La plataforma web deberá permitir descargar las evidencias de audio y video de la usuaria y conservar hasta cinco; las demás se eliminan a los 30 días.
Criterios de aceptación	● Una evidencia marcada para conservar no se elimina a los 30 días. ● La usuaria puede descargar la evidencia a su dispositivo.
Observaciones y pendientes	

RF-WEB-013 · Inicio del panel de la usuaria

Identificador	RF-WEB-013
ID anterior	Nuevo
Tipo	Usuaria–Sistema
Estado	Implementada
Descripción	La plataforma web deberá mostrar a la usuaria un inicio con el resumen de su cuenta y su protección: número de contactos y si cada uno tiene correo, dispositivos vinculados, estado de las notificaciones, información del dispositivo, última ubicación registrada, última emergencia y accesos rápidos, y

	deberá permitir solicitar al celular su ubicación actual.
Criterios de aceptación	● Solo se muestran datos de la cuenta autenticada. ● La ubicación mostrada se identifica como última ubicación registrada, con su fecha y hora (RN-13). ● Al solicitar la ubicación, la web no presenta una ubicación como actual hasta que el celular la envía; si el teléfono está apagado o sin conexión, se informa (sección 1.2).
Observaciones y pendientes	

2.15 Administración (ADM)

Este módulo comprende las funciones del panel administrativo, disponibles solo para personal autorizado según su rol.

RF-ADM-001 · Gestión de usuarios

Identificador	RF-ADM-001
ID anterior	RF13.1
Tipo	Administrador – Sistema
Estado	Implementada
Descripción	El sistema deberá permitir que los administradores autorizados consulten y gestionen la información de las usuarias registradas, con paginación de resultados, de acuerdo con los permisos de su rol.
Criterios de aceptación	● Solo los roles autorizados acceden a esta función (RN-01).

	● Los resultados se muestran paginados. ● Cada cambio sobre una cuenta queda registrado en la auditoría (RF-AUD-001).
Observaciones y pendientes	(A-02, RF13.1): listar, editar y bloquear con motivo y captura. **Acciones: consultar la información de la usuaria y bloquearla ante un uso sospechoso o malicioso (equipo, 25/10/2026).** Pruebas relacionadas (vínculo propuesto por este documento, por confirmar). CP-ADM-001: Aprobado en local. Resultados del 15/10/2026 en entorno local, rama feature/audit-cleanup-google-signin, sin commit identificado, sin evidencia archivada (Documento 07).

RF-ADM-002 · Consulta administrativa de alertas

Identificador	RF-ADM-002
ID anterior	RF13.2
Tipo	Administrador – Sistema
Estado	Implementada
Descripción	El sistema deberá permitir que los administradores autorizados consulten las alertas registradas y la información asociada a cada evento. El cambio de estado se especifica en RF-ALE-008.
Criterios de aceptación	● Solo los roles autorizados acceden a esta función (RN-01). ● Se muestra la información registrada de cada alerta, con su fecha y hora.
Observaciones y	(A-04, RF13.2): mapa, lista y marcar atendida.

pendientes	

RF-ADM-003 · Gestión de zonas

Identificador	RF-ADM-003
ID anterior	RF13.3
Tipo	Administrador – Sistema
Estado	Implementada
Descripción	El sistema deberá permitir que los administradores autorizados registren, consulten, modifiquen y eliminen zonas geográficas, y administren su clasificación de riesgo.
Criterios de aceptación	● Solo los roles autorizados acceden a esta función (RN-01). ● Se informa el resultado de cada operación.
Observaciones y pendientes	(A-05, RF13.3): CRUD de zonas. Pendientes del panel: más tipos, colocar con clic y marcador de peligro. **El catálogo base de recursos y las zonas seguras de Neiva se cargan con las migraciones v1.4.0.** Versión 2.5: la gestión de los puntos de ayuda se especifica en RF-ADM-012.

RF-ADM-004 · Gestión y exportación de reportes

Identificador	RF-ADM-004
ID anterior	RF13.4
Tipo	Administrador – Sistema

Estado	Implementada
Descripción	El sistema deberá permitir que los administradores autorizados consulten y generen reportes a partir de la información registrada, con filtros de fecha, tipo, estado y ciudad. El sistema deberá permitir crear, editar y eliminar informes asociados a las alertas que el administrador seleccione, y llevar la cuenta de las exportaciones de cada informe. El sistema deberá permitir exportar los reportes en formato PDF y CSV. El formato CSV puede abrirse en Excel, pero no equivale a un archivo XLSX.
Criterios de aceptación	● La exportación respeta los filtros aplicados y los permisos de quien la solicita (RN-07). ● El archivo exportado corresponde al formato elegido: el PDF puede abrirse y el CSV se abre en Excel con las tildes correctas. ● Un informe conserva las alertas elegidas al editarse; al eliminarse, desaparece del listado y de las estadísticas. ● Cada exportación incrementa el contador del informe.
Observaciones y pendientes	(A-06, RF13.4): informes con exportación PDF y CSV (para Excel). Pendientes: explicar la sección y mejorar el formato. El Documento 07 (CP-ADM-003) reporta PDF y CSV implementados, sin formato XLSX. El formato CSV satisface la exportación (equipo, 25/10/2026): lista de usuarias e historial de alertas de los últimos 30 días. **Aspecto abierto: confirmar la preparación para impresión**. Pruebas relacionadas (vínculo propuesto por este documento, por confirmar). CP-ADM-002: Aprobado en local. CP-ADM-003: Aprobado en local. Resultados del 15/10/2026 en entorno local, rama feature/audit-cleanup-google-

	signin, sin commit identificado, sin evidencia archivada (Documento 07).

RF-ADM-005 · Consulta administrativa del envío por contacto

Identificador	RF-ADM-005
ID anterior	RF13.5
Tipo	Administrador – Sistema
Estado	Implementada
Descripción	El sistema deberá permitir que los administradores autorizados consulten, por cada contacto de confianza de una usuaria, el estado del envío del aviso y el parentesco, sin mostrar los datos personales del contacto, de acuerdo con los permisos establecidos.
Criterios de aceptación	● Solo los roles autorizados acceden a esta función (RN-01). ● La consulta muestra el estado del envío y el parentesco, y no muestra nombre, teléfono ni correo del contacto. ● Los cambios sobre los contactos quedan registrados en la auditoría.
Observaciones y pendientes	Por privacidad (corrección S2 de la Auditoría v3), la administración solo ve el envío por contacto y el parentesco, no los datos del contacto (EmergencyContactsServiceTest). Los cambios sobre emergency_contact se auditan automáticamente (admin.log_row_change). Decisión del equipo (26/10/2026): el requisito se redefine con este alcance.

RF-ADM-006 · Gestión de dispositivos

Identificador	RF-ADM-006

ID anterior	RF13.6
Tipo	Administrador – Sistema
Estado	Implementada
Descripción	El sistema deberá permitir que los administradores autorizados consulten la información registrada de los dispositivos asociados a las usuarias y cambien su estado, mediante funcionalidades respaldadas por la API.
Criterios de aceptación	● Solo los roles autorizados acceden a esta función (RN-01). ● El cambio de estado de un dispositivo queda registrado en la auditoría.
Observaciones y pendientes	(A-09, RF13.6): dispositivos implementados; pendiente mostrar más información. El registro manual de dispositivos no forma parte de esta función. Aspecto abierto: confirmación del equipo. Pruebas relacionadas (vínculo propuesto por este documento, por confirmar). CP-WEB-002: Aprobado en local; pendiente en producción. Resultados del 15/10/2026 en entorno local, rama feature/audit-cleanup-google-signin, sin commit identificado, sin evidencia archivada (Documento 07).

RF-ADM-007 · Consulta y revisión de evidencias

Identificador	RF-ADM-007
ID anterior	RF13.7
Tipo	Administrador – Sistema

Estado	Implementada
Descripción	El sistema deberá permitir que los administradores autorizados consulten las evidencias asociadas a las alertas, consulten estadísticas y registren su revisión, de acuerdo con los permisos de acceso.
Criterios de aceptación	● Solo los roles autorizados acceden a esta función (RN-01). ● La revisión de una evidencia queda registrada con quien la realizó.
Observaciones y pendientes	(A-07, RF13.7): lista, revisión y descarga de evidencias. **No definido en esta versión: estados de revisión de evidencias.** Pruebas relacionadas (vínculo propuesto por este documento, por confirmar). CP-WEB-002: Aprobado en local; pendiente en producción. Resultados del 15/10/2026 en entorno local, rama feature/audit-cleanup-google-signin, sin commit identificado, sin evidencia archivada (Documento 07).

RF-ADM-008 · Configuración del sistema

Identificador	RF-ADM-008
ID anterior	RF13.8
Tipo	Administrador – Sistema
Estado	Implementada
Descripción	El sistema deberá permitir que los administradores autorizados consulten y modifiquen los parámetros de configuración habilitados en el panel administrativo, con confirmación antes de guardar y aplicación efectiva de los parámetros.

Criterios de aceptación	● El panel solicita confirmación antes de guardar un cambio (RN-06). ● El valor guardado se aplica en el sistema. ● Cada cambio queda registrado con valor anterior y valor nuevo (RF-AUD-002).
Observaciones y pendientes	(A-11, RF13.8): la configuración se persiste en el backend. Versión mínima: falta definir si obliga a actualizar (RF-CFG-001). Parámetros reportados: límite de contactos, duración máxima de alerta (rango 30 a 1440 minutos), umbral de inactividad y versión mínima de la aplicación. Parámetros confirmados (equipo, 25/10/2026): duración máxima de la alerta (30 minutos), número de contactos de emergencia (5), número de emergencia (123), versión mínima de la aplicación y correo de soporte. Pruebas relacionadas (vínculo propuesto por este documento, por confirmar). CP-ADM-005: Aprobado en local. Resultados del 15/10/2026 en entorno local, rama feature/audit-cleanup-google-signin, sin commit identificado, sin evidencia archivada (Documento 07). Versión 2.5: la duración de la alerta que muestra el panel debe conciliarse con RF-ALE-007 y RN-03 (decisión 25 de la Tabla 13).

RF-ADM-009 · Reportes de usuarias y moderación

Identificador	RF-ADM-009
ID anterior	RF13.10
Tipo	Administrador – Sistema
Estado	Implementada

Descripción	El sistema deberá permitir que los administradores autorizados consulten los reportes realizados sobre usuarias y ejecuten las acciones de moderación habilitadas, de acuerdo con sus permisos, a partir de datos persistidos.
Criterios de aceptación	● La pantalla muestra datos persistidos y no indicadores simulados. ● Cada acción de moderación queda registrada en la auditoría.
Observaciones y pendientes	(A-08, RF13.10): casos de moderación e historial de la cuenta. Además existe la eliminación de cuentas con aprobación de otra administradora, con anonimización (A-03); no tiene requisito propio (Tabla 5). **Moderación: revisar si un bloqueo hecho desde la gestión de usuarias estuvo justificado (equipo, 25/10/2026). Según la Auditoría v4, el backend define los roles USER y ADMIN: la moderación la ejecuta el administrador y no existe un rol de moderador.** Pruebas relacionadas (vínculo propuesto por este documento, por confirmar). CP-ADM-004: Aprobado en local. Resultados del 15/10/2026 en entorno local, rama feature/audit-cleanup-google-signin, sin commit identificado, sin evidencia archivada (Documento 07).

RF-ADM-010 · Estado técnico del sistema

Identificador	RF-ADM-010
ID anterior	RF20.1
Tipo	Administrador – Sistema
Estado	Implementada
Descripción	El sistema deberá mostrar al administrador el estado técnico del sistema

	mediante un servicio y una pantalla con acceso restringido.
Criterios de aceptación	● Solo los roles autorizados acceden a la pantalla y al servicio (RN-01). ● La pantalla no expone credenciales ni parámetros secretos.
Observaciones y pendientes	(A-11): estado del servidor implementado. **No definido en esta versión: lista de indicadores que se muestran.**

RF-ADM-011 · Tablero administrativo

Identificador	RF-ADM-011
ID anterior	Nuevo
Tipo	Administrador – Sistema
Estado	Implementada
Descripción	El panel administrativo deberá mostrar un tablero con el número de usuarias, las alertas atendidas y canceladas, las alertas por franja horaria del día, las zonas con más incidentes (con su ubicación en el mapa) y la comparación con la semana anterior.
Criterios de aceptación	● Los indicadores se calculan con los datos registrados del sistema. ● Al seleccionar una zona del listado se muestra en el mapa.
Observaciones y pendientes	Identificador propuesto en la versión 2.4. Descripción funcional del equipo (25/10/2026); no verificada por la auditoría técnica, que registra paridad incompleta entre la plataforma web y la aplicación móvil.

RF-ADM-012 · Gestión de puntos de ayuda

Identificador	RF-ADM-012
ID anterior	Nuevo
Tipo	Administrador–Sistema
Estado	Implementada
Descripción	El sistema deberá permitir que los administradores autorizados registren, consulten, modifiquen y eliminen los puntos de ayuda que muestra la aplicación.
Criterios de aceptación	● Solo los roles autorizados acceden a esta función (RN-01). ● Cada cambio queda registrado en la auditoría (RF-AUD-001). ● Se informa el resultado de cada operación.
Observaciones y pendientes	Verificado en el código: los puntos de ayuda se gestionan como zonas de tipo ayuda, policía o asistencia en la gestión de zonas. RF-ADM-003 cubre las zonas de riesgo y seguras.

2.16 Auditoría (AUD)

Este módulo comprende el registro y la consulta de las operaciones administrativas.

RF-AUD-001 · Registro de auditoría administrativa

Identificador	RF-AUD-001
ID anterior	RF13.9 y RF14.1
Tipo	Sistema

Estado	Implementada
Descripción	El sistema deberá registrar en la auditoría las operaciones administrativas sujetas a seguimiento, incluyendo la identidad del actor, su rol, la dirección IP, la fecha y la hora, la operación y el origen (web, móvil o tarea automática).
Criterios de aceptación	● Cada operación sujeta a seguimiento genera un registro con todos los campos indicados. ● El registro no incluye contraseñas ni otros secretos.
Observaciones y pendientes	(RF13.9): auditoría mediante triggers y eventos de sesión de administración, con IP y origen. **No definido en esta versión: lista de operaciones sujetas a seguimiento.** Pruebas relacionadas (vínculo propuesto por este documento, por confirmar). CP-ADM-008: Aprobado en local. Resultados del 15/10/2026 en entorno local, rama feature/audit-cleanup-google-signin, sin commit identificado, sin evidencia archivada (Documento 07).

RF-AUD-002 · Valor anterior y valor nuevo

Identificador	RF-AUD-002
ID anterior	RF14.2
Tipo	Sistema
Estado	En desarrollo
Descripción	El sistema deberá registrar el valor anterior y el valor nuevo cuando se modifiquen parámetros del sistema, sin divulgar secretos en el registro.
Criterios de aceptación	● Cada modificación de un parámetro genera un registro con ambos valores.

	● Los parámetros secretos no aparecen en el registro.
Observaciones y pendientes	La auditoría v2 no verifica de forma directa este requisito (reporta auditoría mediante triggers). **Aspecto abierto: verificar que no se divulgan secretos.** Pruebas relacionadas (vínculo propuesto por este documento, por confirmar). CP-ADM-005: Aprobado en local. CP-ADM-008: Aprobado en local. Resultados del 15/10/2026 en entorno local, rama feature/audit-cleanup-google-signin, sin commit identificado, sin evidencia archivada (Documento 07). Auditoría v4 (24/10/2026, Fase 9): Solo se registran los nombres de las columnas modificadas, no el valor anterior ni el nuevo; no hay prueba. Estado anterior: Implementada †. **Aspecto abierto: decidir si se implementa el registro de valores o se redefine el requisito**.

RF-AUD-003 · Inmutabilidad de la auditoría

Identificador	RF-AUD-003
ID anterior	RF14.3
Tipo	Sistema
Estado	Implementada
Descripción	El sistema deberá impedir editar o borrar registros de auditoría mediante las operaciones normales de la aplicación (RN-04).
Criterios de aceptación	● Ninguna función de la aplicación permite modificar o eliminar un registro de auditoría.

	● Un intento de modificación o eliminación por las operaciones normales es rechazado.
Observaciones y pendientes	Verificado en el esquema de la base de datos: el disparador trg_audit_log_no_update_delete impide modificar o borrar registros de auditoría (Auditoría v4, Anexo A).

RF-AUD-004 · Consulta y exportación de la auditoría

Identificador	RF-AUD-004
ID anterior	RF14.4
Tipo	Administrador – Sistema
Estado	Implementada
Descripción	El sistema deberá permitir al administrador consultar, filtrar y exportar el registro de auditoría, y consultar los actores disponibles para los filtros.
Criterios de aceptación	● Solo los roles autorizados acceden a la auditoría (RN-01). ● Los filtros aplicados se reflejan en los resultados y en la exportación. ● Los registros muestran fecha, responsable con su rol, origen, acción, detalle y dirección IP.
Observaciones y pendientes	(A-10, RF13.9): auditoría con filtros y exportación. Pendiente: rediseño de la tarjeta. El Documento 07 (CP-ADM-008) reporta la exportación en CSV con columnas de rol y origen, y filtros por persona, por «Sin persona», por sesiones y por

	intentos fallidos. Aspecto abierto: confirmar el CSV como formato requerido. Pruebas relacionadas (vínculo propuesto por este documento, por confirmar). CP-ADM-008: Aprobado en local. Resultados del 15/10/2026 en entorno local, rama feature/audit-cleanup-google-signin, sin commit identificado, sin evidencia archivada (Documento 07).

2.17 Sesión administrativa (SES)

Este módulo comprende el control de las sesiones del panel administrativo y la gestión de la contraseña de la cuenta administrativa.

RF-SES-001 · Registro de eventos de sesión administrativa

Identificador	RF-SES-001
ID anterior	RF15.1
Tipo	Sistema
Estado	Implementada
Descripción	El sistema deberá registrar los eventos de la sesión administrativa: acceso exitoso, intento fallido, cambio de contraseña y cierre de sesión, voluntario o por inactividad.
Criterios de aceptación	● Cada evento indicado genera un registro con actor, fecha y hora. ● Los registros no incluyen contraseñas.
Observaciones y pendientes	(RF13.9): eventos de sesión de administración con IP y origen. **Aspecto abierto: definir intento fallido y si existe bloqueo por intentos.** Pruebas relacionadas (vínculo propuesto por este documento, por confirmar). CP-AUT-002: Aprobado en API (local); falta evidencia desde la interfaz y en

	producción. CP-SEG-002: Aprobado en local (con reloj simulado). Resultados del 15/10/2026 en entorno local, rama feature/audit-cleanup-google-signin, sin commit identificado, sin evidencia archivada (Documento 07).

RF-SES-002 · Cierre automático por inactividad

Identificador	RF-SES-002
ID anterior	RF15.2
Tipo	Sistema
Estado	Implementada
Descripción	El sistema deberá cerrar automáticamente las sesiones administrativas que superen el umbral de inactividad configurado.
Criterios de aceptación	● Una sesión inactiva por más tiempo que el umbral se cierra y se registra el evento. ● Tras el cierre, el acceso a funciones administrativas exige iniciar sesión de nuevo.
Observaciones y pendientes	La web cierra la sesión ante un 401 o por inactividad. Umbral predeterminado: 15 minutos (inactivity.service.ts). CP-SEG-002: aprobado en local con el reloj simulado (Documento 07).

RF-SES-003 · Cambio de contraseña administrativa

Identificador	RF-SES-003
ID anterior	RF15.3
Tipo	Administrador – Sistema

Estado	Implementada
Descripción	El sistema deberá permitir que el administrador cambie su contraseña desde «Mi perfil», exigiendo la contraseña actual y una longitud mínima de ocho caracteres.
Criterios de aceptación	● No se cambia la contraseña si la contraseña actual es incorrecta. ● No se acepta una contraseña nueva de menos de ocho caracteres. ● El cambio queda registrado sin incluir contraseñas (RF-SES-001).
Observaciones y pendientes	Verificado en la Auditoría v4: «Mi perfil» usa PUT /api/users/me/password (MyAccountServiceTest). CP-ADM-009: parcial, falta ejecutar el cambio exitoso con una cuenta de prueba (Documento 07).

2.18 Configuración pública (CFG)

Este módulo comprende la configuración que el sistema publica a las aplicaciones cliente.

RF-CFG-001 · Configuración pública para las aplicaciones

Identificador	RF-CFG-001
ID anterior	RF17.2
Tipo	Sistema
Estado	Implementada
Descripción	El sistema deberá publicar a las aplicaciones la configuración pública necesaria, incluida la versión mínima permitida de la aplicación, sin exponer parámetros

	secretos.
Criterios de aceptación	● El servicio público devuelve únicamente parámetros no secretos. ● La versión mínima publicada coincide con la configurada por el administrador.
Observaciones y pendientes	GET /api/settings, consumido por el móvil para el límite de contactos y la versión mínima (SettingsServiceTest, version.test). Ante una versión obsoleta, la aplicación muestra un aviso con el enlace de descarga del APK que no bloquea su uso, para que el botón de emergencia siga funcionando; «Más tarde» lo pospone un día.

2.19 Trayectos «Avísame si no llego» (TRA)

RF-TRA-001 · Inicio y seguimiento de un trayecto

Identificador	RF-TRA-001
ID anterior	Sin ID anterior (función no recogida en el SRS anterior)
Tipo	Usuaria – Sistema
Estado	Implementada
Descripción	La aplicación deberá permitir que la usuaria inicie un trayecto indicando el destino y el tiempo estimado de llegada, tomando su ubicación actual como origen, y que el sistema vigile la llegada. La usuaria solo puede tener un trayecto activo.
Criterios de aceptación	● La usuaria inicia el trayecto mientras tiene conexión y elige el destino por búsqueda de dirección, en el mapa o entre sus

	lugares guardados. La usuaria elige el tiempo estimado de llegada (15 min, 30 min, 45 min, 1 h o 1 h 30) y la aplicación muestra la hora de llegada y los contactos que serán avisados. No es posible iniciar un segundo trayecto mientras haya uno activo. Mientras el trayecto está activo, la aplicación envía su ubicación al servidor cada 2 minutos (cada 5 en tramos largos sin riesgo), aunque el celular esté bloqueado; sin conexión, las señales se guardan en cola y se envían después. Cinco minutos antes de la hora estimada el servidor envía el aviso «¿Ya llegaste?», y la aplicación lo pregunta también al estar a menos de 100 m del destino. La usuaria puede confirmar su llegada, extender el tiempo o cancelar el trayecto.
Observaciones y pendientes	Verificado en el código (TripService.kt y TripsService). La decisión 23 de la Tabla 13 queda resuelta: se usan ambos momentos.

RF-TRA-002 · Alerta automática por trayecto no confirmado o sin señal

Identificador	RF-TRA-002
ID anterior	Sin ID anterior (función no recogida en el SRS anterior)
Tipo	Sistema
Estado	Implementada
Descripción	El sistema deberá crear una alerta, sin depender de que el celular tenga señal, cuando la usuaria no confirma la llegada del trayecto o cuando se pierde la señal del dispositivo durante el trayecto,

	usando la última ubicación registrada, y avisar a los contactos de confianza.
Criterios de aceptación	• Si no hay confirmación de llegada, el sistema crea una alerta con el motivo «no confirmada». • Si el sistema deja de recibir señal durante 15 minutos (5 minutos si la usuaria está en una zona de riesgo), crea una alerta con el motivo «señal perdida». • La alerta usa la última ubicación registrada, con su fecha y hora, y no se presenta como ubicación actual (RN-13). • La página de seguimiento muestra el motivo de la alerta.
Observaciones y pendientes	Los motivos se guardan en safe_trip.alert_reason (not_confirmed, signal_lost). La alerta usa el método timer o signal_lost (RF-ALE-004).

RF-TRA-003 · Protección automática al salir de lugares frecuentes

Identificador	RF-TRA-003
ID anterior	Nuevo
Tipo	Sistema
Estado	Implementada

Descripción	El sistema deberá acompañar a la usuaria cuando sale de un lugar frecuente, como su casa, su trabajo o su universidad, sin que tenga que iniciar manualmente un trayecto, y avisar a sus contactos de confianza con la última ubicación disponible si el teléfono deja de enviar señal o si la usuaria se detiene en una zona de riesgo y no responde.
Criterios de aceptación	● La usuaria activa o desactiva la protección en «Seguridad de la alerta»; para activarla se exige la ubicación «Permitir todo el tiempo» y al menos un lugar frecuente. La protección se inicia al salir de un lugar frecuente (radio de 150 m) sin que la usuaria inicie un trayecto. Si el teléfono deja de enviar señal durante 20 minutos (5 en una zona de riesgo alta), se avisa a los contactos con la última ubicación registrada, con su fecha y hora (RN-13). Si permanece quieta en un lugar que no es frecuente, la aplicación pregunta en silencio «¿Llegaste bien?» a los 15 y a los 25 minutos y, sin respuesta, avisa a los contactos a los 35 minutos. Si se detiene en una zona de riesgo, pregunta «¿Todo bien?» y avisa a los 5 minutos sin respuesta. Moverse de nuevo reinicia el conteo. Con el teléfono bloqueado, «Detener», «Estoy bien» y «Sí, llegué bien» exigen desbloquearlo (Android 12 o superior); con PIN de cancelación, «Detener» lo pide (RF-ACT-008) y el PIN de emergencia avisa en silencio (RF-ACT-007). La protección termina al llegar a otro lugar frecuente o a las 4 horas.
Observaciones y pendientes	Implementada el 25/10/2026 (geocercas en Android) y ampliada el 27/10/2026 (preguntas, desbloqueo, PIN y coacción). Verificado en el código (AutoProtectionService.kt, TripsService) y en el esquema de producción (migraciones 24 y 25). Las pruebas en el

	dispositivo, que exigen un desplazamiento real, están pendientes.

2.20 Requisitos por incorporar

Durante la depuración y la Auditoría v2 se identificaron funciones que el SRS anterior no especifica, pero que existen en la aplicación, en la web o en otros documentos (Tabla 5). No se les asignó identificador. Alcance e identificadores adoptados por el equipo en la versión 2.4.

En la versión 2.3, ocho de esas funciones se incorporaron con identificadores propuestos (Auditoría v4, Fase 9-F): RF-TRA-001, RF-TRA-002, RF-ACT-007, RF-ALE-009, RF-ALE-010, RF-NOT-004, RF-USU-006 y RF-EVI-004. El modo discreto se asoció a RNF-USB-003. La Tabla 5 conserva su contenido como antecedente. Alcance e identificadores adoptados por el equipo en la versión 2.4.

En la versión 2.4 se incorporaron, con identificadores propuestos, los requisitos RF-USU-007 (aceptación de términos y política de privacidad), RF-ALE-011 (seguimiento mediante enlace), RF-WEB-007 a RF-WEB-012 (página de presentación, contactos, asistencia, estado del dispositivo, alertas de mis contactos y conservación de evidencias en la plataforma web) y RF-ADM-011 (tablero administrativo), según la descripción funcional del equipo del 25/10/2026.

En la versión 2.5 se incorporaron, con identificadores propuestos y a partir de la documentación funcional del equipo (26/10/2026), los requisitos RF-PER-006, RF-USU-008, RF-USU-009, RF-ALE-012, RF-ALE-013, RF-ACT-008 a RF-ACT-010, RF-NOT-005 a RF-NOT-007, RF-UBI-006 a RF-UBI-008, RF-HIS-002, RF-WEB-013, RF-ADM-012 y RF-TRA-003. Con ellos quedan cubiertas de la Tabla 5 la consulta del historial en la aplicación, el perfil de la usuaria, el alta y la edición de lugares guardados, la creación de recorridos, el aviso a los otros celulares de la usuaria, el botón para pedir la ubicación actual al celular y la pantalla de permisos. Las demás funciones de la Tabla 5 siguen sin requisito propio.

Tabla 5

Funciones sin requisito en el SRS anterior

Plataforma	Función sin requisito
Aplicación móvil	Consulta del historial de alertas en la aplicación (solo RF-HIS-001 lo presupone).
Aplicación móvil	Perfil de la usuaria: consulta y edición, con foto de perfil (Auditoría v2, M-05) y foto del contacto (M-06).

Plataforma	Función sin requisito
Aplicación móvil	Alta y edición de lugares guardados.
Aplicación móvil	Iniciar y guardar un recorrido.
Aplicación móvil	Registro del token de notificaciones de la aplicación en el servidor (necesario para FCM).
Portal web	Carga de evidencias desde la web.
Portal web	Módulos reportados que no tienen requisito: asistencia, configuración, contactos, dispositivo, indicador de conexión en el inicio y sitio público.
Administración	Gestión de moderadores, si es un rol distinto del administrador.
Aplicación móvil	Inicio de sesión con Google (Auditoría v2, M-02).
Aplicación móvil	Chat de la alerta entre la usuaria y sus contactos (M-12).
Aplicación móvil	Seguimiento público para el contacto mediante enlace (M-11).
Aplicación móvil	Ubicación del día a día y cola de ubicaciones sin conexión (M-15); ver S1 en la Tabla 13.
Aplicación móvil	Pantalla de permisos y salud de la protección (M-18).
Aplicación móvil	Aviso a los otros celulares de la usuaria cuando entra desde un celular nuevo (Fase 4-E).
Portal web	Alertas recibidas: alertas de personas que tienen a la usuaria como contacto (W-09).
Portal web	Botón para pedir la ubicación actual al celular (W-05).

Plataforma	Función sin requisito
Administración	Eliminación de cuentas con aprobación de otra administradora, con anonimización (A-03).
Administración	Campana de notificaciones (A-12).
Sistema	Retención automática de evidencias y ubicaciones (Fase 1-C; ver 8.3).

3 Requisitos no funcionales

Esta sección unifica los dos juegos de requisitos no funcionales del SRS anterior (RNF1 a RNF18 y RNF001 a RNF010) y los requisitos RNF-SEG, RNF-PRI, RNF-DIS, RNF-MAN, RNF-CAL, RNF-ACC y RNF-OBS. Los requisitos duplicados se fusionaron. Las reglas de negocio, las limitaciones y los criterios de liberación se trasladaron a otras secciones y documentos, como indica la sección 10.2.

3.1 Seguridad

RNF-SEG-001 · Restricción de orígenes (CORS)

Identificador	RNF-SEG-001
ID anterior	RNF-SEG-01
Tipo	Seguridad
Estado	Implementada
Descripción	El servidor aceptará solicitudes de navegador únicamente desde los orígenes autorizados para cada ambiente. El comodín * no se utilizará como configuración productiva.
Manejo de situaciones anormales	Una solicitud desde un origen no autorizado es rechazada.
Criterios de aceptación	● La configuración de orígenes está definida por ambiente. ● Una solicitud de prueba desde un origen no autorizado es rechazada.
Observaciones y pendientes	(S6, Fase 1-C): CORS restringido al dominio de la web en Vercel. El 20/10/2026 una solicitud de verificación previa (preflight) desde Vercel fue permitida y desde otro origen fue rechazada (403).

RNF-SEG-002 · Almacenamiento seguro de tokens móviles

Identificador	RNF-SEG-002
ID anterior	RNF-SEG-02
Tipo	Seguridad
Estado	Implementada
Descripción	La aplicación móvil almacenará los tokens de sesión en el almacenamiento seguro del dispositivo.
Manejo de situaciones anormales	Si no hay un token válido almacenado, la aplicación solicita iniciar sesión.
Criterios de aceptación	B Una inspección del almacenamiento de la aplicación no encuentra tokens de sesión en almacenamiento no protegido.
Observaciones y pendientes	(S8): los tokens del móvil se guardan con expo-secure-store, con respaldo en AsyncStorage si el módulo no está disponible; el respaldo no cumpliría el criterio de aceptación. **Aspecto abierto: decidir si el respaldo en AsyncStorage es aceptable.**

RNF-SEG-003 · Gestión de secretos y cuentas administrativas

Identificador	RNF-SEG-003
ID anterior	RNF-SEG-03
Tipo	Seguridad
Estado	En desarrollo
Descripción	Ninguna credencial administrativa se almacena en el código fuente ni en el

	historial del repositorio. Cada persona administradora utiliza una cuenta individual.
Manejo de situaciones anormales	Si una revisión encuentra una credencial activa en el repositorio, esta se considera no conforme hasta que se retire o se bloquee.
Criterios de aceptación	● La revisión del repositorio y de su historial no encuentra credenciales administrativas activas. ● Las cuentas administrativas son individuales.
Observaciones y pendientes	(S3, S4, S16): los secretos ya no tienen valor por defecto (el backend no arranca con el secreto vacío ni con el que estuvo publicado, y desde el 27/10/2026 la configuración local también exige los secretos). La rama bakcend-test se eliminó de GitHub el 24/10/2026. La llave de Firebase que quedó en el historial ya no existe en la consola (verificado el 28/10/2026) y el secreto JWT se cambió ese día. Pendiente: el mensaje del commit f473b74 contiene la contraseña de una cuenta administrativa, que debe cambiarse o bloquearse. Este documento no reproduce valores.

RNF-SEG-004 · Control de acceso por roles y protección de datos

Identificador	RNF-SEG-004
ID anterior	RNF14, RNF005 y RNF-SEG-04
Tipo	Seguridad / autorización
Estado	Implementada
Descripción	El sistema restringirá las funciones y los datos de acuerdo con el rol de la cuenta autenticada (usuaria o administrador), y aplicará autenticación, autorización y

	protección de datos personales en las consultas, las exportaciones y la auditoría.
Manejo de situaciones anormales	Una operación no autorizada es rechazada.
Criterios de aceptación	● Una cuenta de usuaria no puede ejecutar funciones administrativas. ● El acceso a información de otras cuentas requiere autorización. ● Las exportaciones respetan los permisos de quien las solicita (RN-07).
Observaciones y pendientes	(RNF14, S2): los endpoints de administración exigen rol y los datos de cada usuaria se toman del JWT. Desde la corrección S2 (Auditoría v3), la administración no ve los datos de los contactos ni el historial de ubicaciones de la usuaria; solo el recorrido de alertas activas o atendidas. Este requisito no afirma certificación ni cumplimiento normativo. CP-AUT-003 y CP-SEG-001: pendientes de ejecución (Documento 07).

RNF-SEG-005 · Protección de la sesión web

Identificador	RNF-SEG-005
ID anterior	RNF15 y RNF008
Tipo	Seguridad / autenticación
Estado	En desarrollo
Descripción	El portal web controlará el acceso a las funciones autenticadas y evitará que una sesión sin autorización acceda a recursos protegidos.

Manejo de situaciones anormales	Cuando la sesión no es válida, se restringe el acceso a las funciones protegidas.
Criterios de aceptación	● Las funciones privadas requieren autenticación. ● Las funciones administrativas requieren un rol autorizado.
Observaciones y pendientes	(RNF15, S8): la web agrega el token a cada solicitud y, ante un 401, cierra la sesión local (no renueva el token); también cierra la sesión por inactividad (RF-SES-002). El token se guarda en localStorage y queda expuesto ante un ataque XSS; el hallazgo S8 sigue abierto. CP-SEG-002: aprobado en local con reloj simulado (Documento 07).

RNF-SEG-006 · Cifrado de la información

Identificador	RNF-SEG-006
ID anterior	RNF8
Tipo	Seguridad
Estado	En desarrollo
Descripción	La información personal, los contactos y las ubicaciones se transmitirán cifradas mediante HTTPS/TLS. Se aplicará cifrado en reposo a los datos almacenados en la base de datos.
Manejo de situaciones anormales	Si una conexión no usa HTTPS, el cliente no transmite datos personales por ella.
Criterios de aceptación	● En el entorno de producción, toda comunicación entre los clientes y el servidor usa HTTPS.

	● El cifrado en reposo está documentado y verificado con evidencia.
Observaciones y pendientes	(RNF8): HTTPS en producción; los APK no permiten tráfico sin cifrar (usesCleartextTraffic solo en desarrollo local) y los tokens del móvil se guardan cifrados. La base de datos no tiene cifrado de columnas: el cifrado en reposo (AES-256 según el SRS anterior) no está implementado. **Según la Auditoría v4, las evidencias viajan por HTTPS pero el archivo no se cifra con una clave propia de la aplicación, y la base de datos no tiene cifrado de columnas; el texto «Grabación encriptada» del tutorial no refleja esta limitación.** **Los servicios publicados usan direcciones HTTPS (Auditoría v4).**

3.2 Privacidad

RNF-PRI-001 · Privacidad de la información personal

Identificador	RNF-PRI-001
ID anterior	RNF1, RNF16 y RNF001
Tipo	Seguridad / privacidad
Estado	En desarrollo
Descripción	La información personal de cada usuaria (datos personales, fotos de perfil, contactos de confianza, ubicaciones, alertas y evidencias) no estará disponible públicamente ni será accesible por otras usuarias sin autorización. El acceso administrativo se limita a las funciones autorizadas.
Manejo de situaciones anormales	Si el solicitante no tiene autorización, el sistema rechaza la consulta.

Criterios de aceptación	● Una usuaria no puede consultar información privada de otra cuenta. ● Los accesos administrativos respetan los permisos asignados. ● Las fotos de perfil no son visibles públicamente.
Observaciones y pendientes	(RNF16, S2): cada usuaria solo ve sus datos (la dueña se toma del JWT) y, desde la corrección S2, la administración no ve los contactos ni el historial de ubicaciones. La foto de perfil se especifica en RF-USU-008. Sigue abierto el hallazgo S1: con la aplicación abierta y la sesión iniciada se envía la ubicación diaria sin un interruptor para desactivarla (se borra a los 7 días sin alerta y a los 30 con alerta). Recomendación sin aprobar: agregar en Ajustes «Compartir mi ubicación mientras uso la app».

RNF-PRI-002 · Minimización de la exposición de datos

Identificador	RNF-PRI-002
ID anterior	RNF-PRI-01
Tipo	Privacidad
Estado	En desarrollo
Descripción	El sistema minimizará la exposición de la ubicación, la dirección IP, el historial, los contactos y las evidencias de acuerdo con el rol y la finalidad de cada acceso.
Manejo de situaciones anormales	Un acceso sin finalidad autorizada no muestra el dato.
Criterios de aceptación	B

	Cada dato sensible es visible únicamente para los roles con una finalidad autorizada.
Observaciones y pendientes	(S1, S2, Fase 6-F): retención automática de evidencias a los 30 días (salvo las conservadas) y de ubicaciones a los 7 días sin alerta y 30 con alerta. La ubicación diaria se envía sin interruptor (S1). No definido en esta versión: matriz de roles y datos.

3.3 Disponibilidad y confiabilidad

RNF-DIS-001 · Disponibilidad del servicio de ubicación

Identificador	RNF-DIS-001
ID anterior	RNF2 y RNF002
Tipo	Disponibilidad / dependencia externa
Estado	Implementada
Descripción	Las funciones de geolocalización comprobarán el permiso y la disponibilidad del servicio de ubicación antes de solicitar coordenadas. Ante la pérdida de señal, el sistema podrá conservar la última ubicación registrada, identificada con su fecha y hora, sin presentarla como ubicación actual.
Manejo de situaciones anormales	Si no hay permiso o el servicio está desactivado, la aplicación informa la limitación sin afirmar que obtuvo una ubicación.
Criterios de aceptación	● Se comprueba el permiso de ubicación antes de solicitar coordenadas. ● Se informa cuando no se puede obtener una posición.

	● La última ubicación registrada se muestra con su fecha y hora (RN-13).
Observaciones y pendientes	(RNF2): cola de ubicaciones sin conexión y última ubicación conocida.

RNF-DIS-002 · Dependencia de la conectividad

Identificador	RNF-DIS-002
ID anterior	RNF4 y RNF004
Tipo	Disponibilidad / comunicaciones
Estado	En desarrollo
Descripción	Las funciones que transmiten alertas o ubicaciones mediante servicios de red dependen de la conectividad y de la disponibilidad del mecanismo de envío. La conexión a internet es necesaria, pero no garantiza por sí sola la entrega, que también depende de los servicios de terceros (FCM, servidor de correo) y del estado del dispositivo receptor.
Manejo de situaciones anormales	Ante un fallo de red, el sistema evita mostrar una confirmación de entrega no verificada.
Criterios de aceptación	● Se informa el fallo de comunicación. ● No se confunde un intento de envío con una entrega confirmada.
Observaciones y pendientes	(RNF4): correo y push implementados; SMS descartado. La creación de la alerta reintenta y muestra su estado, pero exige conexión: no hay cola para la creación inicial. Las evidencias y las señales de los trayectos sí se guardan en cola. CP-SOS-003: pendiente (Documento 07).

RNF-DIS-003 · Tolerancia a fallos de los canales de aviso

Identificador	RNF-DIS-003
ID anterior	RNF9
Tipo	Disponibilidad / comunicaciones
Estado	Implementada
Descripción	Si un canal de aviso (correo o FCM) falla, el sistema registrará el fallo por contacto y canal. Este requisito depende de RF-ALE-002.
Manejo de situaciones anormales	Un canal fallido nunca se presenta como entregado.
Criterios de aceptación	● El fallo de un canal queda registrado como fallido para ese contacto y canal. ● El resultado del otro canal se registra de forma independiente.
Observaciones y pendientes	(RNF9, Fase 4-E): el correo y la notificación push se envían en paralelo y el resultado de cada uno se registra por contacto y canal (sent, failed, expired, con intentos y motivo). No hay reintento automático de los envíos fallidos. **No definido en esta versión: política de reintentos y si se reintenta por el otro canal; el SRS anterior mencionaba SMS, que no se contempla.**

RNF-DIS-004 · Seguimiento de ubicación en segundo plano

Identificador	RNF-DIS-004
ID anterior	RNF13
Tipo	Disponibilidad / sistema operativo

Estado	Implementada
Descripción	Mientras una alerta esté activa, la aplicación intentará seguir registrando la ubicación y enviándola al servidor aunque esté en segundo plano, dentro de los límites del sistema operativo y del fabricante.
Manejo de situaciones anormales	Si Android o el fabricante detienen el seguimiento, la interfaz no lo presenta como activo.
Criterios de aceptación	● Se prueba en dispositivos Android reales con una alerta activa y la aplicación en segundo plano. ● Se repite la prueba con la pantalla bloqueada. ● Se registran la versión de Android y el fabricante de cada dispositivo. ● Se comprueba si las ubicaciones se registran y llegan al servidor.
Observaciones y pendientes	(RNF13, S14): la ubicación se mantiene en segundo plano mediante servicios nativos en primer plano durante la alerta (cualquier método de activación), los trayectos y la protección automática. El permiso de ubicación en segundo plano se solicita solo para la protección automática. Pruebas: backgroundAlert.test; las pruebas con el APK release en dispositivos reales están pendientes.

3.4 Rendimiento

RNF-REN-001 · Tiempo de despacho de una alerta

Identificador	RNF-REN-001
ID anterior	RNF5
Tipo	Rendimiento

Estado	Propuesta
Descripción	El despacho de una alerta desde el sistema hacia los canales de aviso debe ejecutarse en un tiempo máximo de 2 segundos desde su activación, medido hasta la entrega de la solicitud al proveedor del canal (correo o FCM). Al menos el 95 % de las alertas debe cumplir este tiempo en condiciones normales de red.
Manejo de situaciones anormales	Si no se cumple el tiempo, la alerta se registra igualmente y se informa su estado.
Criterios de aceptación	● El tiempo se mide por alerta, desde la activación hasta la entrega al proveedor del canal. ● Se reporta el porcentaje de alertas que cumplen el límite.
Observaciones y pendientes	(RNF5): no se midió. En Render gratuito cada servicio se suspende a los 15 minutos y su arranque en frío tarda de 1 a 3 minutos (Evidence, cerca de 170 s el 20/10/2026). El requisito ya no depende de un RF-ALE-002 pendiente: el aviso está implementado. **No definido en esta versión: método e instrumento de medición, y si el entorno de despliegue permite cumplir el tiempo.** Pruebas relacionadas (vínculo propuesto por este documento, por confirmar). CP-REN-001: Pendiente de medición sistemática. Resultados del 15/10/2026 en entorno local, rama feature/audit-cleanup-google-signin, sin commit identificado, sin evidencia archivada (Documento 07).

RNF-REN-002 · Consumo de batería

Identificador	RNF-REN-002

ID anterior	RNF6
Tipo	Rendimiento
Estado	Propuesta
Descripción	El uso del GPS y de los demás sensores debe estar optimizado para que el consumo del servicio en primer plano no exceda el 10 % de batería por hora de uso continuo.
Manejo de situaciones anormales	Si el consumo supera el límite durante una prueba, se registra como defecto.
Criterios de aceptación	B El consumo se mide en dispositivos reales durante una hora de uso continuo.
Observaciones y pendientes	(RNF6): sin medición. No existen pruebas de batería. **No definido en esta versión: método de medición y dispositivos de prueba**.

RNF-REN-003 · Precisión y frecuencia de la ubicación

Identificador	RNF-REN-003
ID anterior	RNF7
Tipo	Rendimiento / fiabilidad
Estado	Propuesta
Descripción	La aplicación procurará actualizar la ubicación con una precisión de 10 a 20 metros, sujeta a la calidad de la señal GPS, y la refrescará a intervalos regulares mientras haya una alerta activa. Cuando la precisión óptima no esté disponible, usará la última ubicación registrada, identificada como tal, y podrá informar la

	disminución de precisión.
Manejo de situaciones anormales	Sin posición disponible, se muestra la última ubicación registrada con su fecha y hora, no como ubicación actual.
Criterios de aceptación	● Se registra la precisión reportada por el dispositivo en cada ubicación. ● El intervalo observado coincide con el intervalo definido.
Observaciones y pendientes	(RNF7): sin medición de precisión. Intervalos implementados según la Auditoría v4: cada 15 s los primeros 5 minutos, luego cada 30 s, o cada 60 s en modo ahorro (RN-09).

3.5 Compatibilidad

RNF-COM-001 · Compatibilidad con Android

Identificador	RNF-COM-001
ID anterior	RNF10 y RNF006
Tipo	Compatibilidad
Estado	Implementada
Descripción	La aplicación móvil está destinada a dispositivos Android 7.0 (API 24) o superior. La compatibilidad se comprueba mediante pruebas en los dispositivos objetivo.
Manejo de situaciones anormales	Cuando una función depende de restricciones del sistema operativo, la aplicación indica su indisponibilidad.
Criterios de aceptación	● Se documenta la versión mínima realmente probada.

	● Las funciones que dependen de permisos se verifican en las versiones soportadas.
Observaciones y pendientes	Versión mínima según el APK v1.0.0: Android 7.0 (minSdk 24), compilado para Android 16 (targetSdk 36). Probado en un Samsung SM-A125M (Android 12) y en un Infinix X678B (Android 14); no hay evidencia de pruebas en otras versiones.

RNF-COM-002 · Compatibilidad de la plataforma web

Identificador	RNF-COM-002
ID anterior	RNF17 y RNF010
Tipo	Compatibilidad
Estado	Propuesta
Descripción	La plataforma web será compatible con navegadores modernos que soporten las tecnologías utilizadas, incluyendo Google Chrome, Microsoft Edge y Mozilla Firefox en sus versiones recientes.
Manejo de situaciones anormales	En un navegador no soportado, la plataforma informa la limitación.
Criterios de aceptación	B Las funciones principales se verifican en Chrome, Edge y Firefox.
Observaciones y pendientes	(RNF17): sin prueba formal de navegadores. **No definido en esta versión: matriz de navegadores y versiones probadas**.

RNF-COM-003 · Entorno de uso de la plataforma web

Identificador	RNF-COM-003
ID anterior	RNF18
Tipo	Compatibilidad / usabilidad
Estado	Propuesta
Descripción	La plataforma web está orientada principalmente a su uso desde computadores y resoluciones de escritorio, especialmente en las funciones administrativas. La visualización desde dispositivos móviles puede estar disponible, pero no es el objetivo principal de optimización.
Manejo de situaciones anormales	No aplica.
Criterios de aceptación	B Las funciones administrativas se verifican en resolución de escritorio.
Observaciones y pendientes	(RNF18): diseño adaptable implementado; sin verificación formal.

3.6 Usabilidad y accesibilidad

RNF-USB-001 · Usabilidad en situaciones de emergencia

Identificador	RNF-USB-001
ID anterior	RNF11 y RNF007
Tipo	Usabilidad / accesibilidad
Estado	Propuesta

Descripción	Las acciones de emergencia se identificarán mediante controles visibles y mensajes claros, reduciendo los pasos innecesarios, de modo que puedan usarse con rapidez en una situación de estrés.
Manejo de situaciones anormales	Los errores o los permisos faltantes se comunican con mensajes comprensibles.
Criterios de aceptación	● La acción de emergencia se identifica en la interfaz (RF-ACT-005). ● Si la activación no puede completarse, se informa de forma comprensible.
Observaciones y pendientes	(Fase 9-F): no hay resultados de pruebas de usabilidad; se recomienda una prueba corta con 3 a 5 personas. **No definido en esta versión: criterios medibles de legibilidad y número máximo de pasos**.

RNF-USB-002 · Activación rápida de emergencia

Identificador	RNF-USB-002
ID anterior	RNF12
Tipo	Usabilidad
Estado	Implementada
Descripción	La aplicación ofrecerá los métodos de activación aprobados (RF-ACT-001, RF-ACT-002, RF-ACT-003 y RF-ACT-005) para iniciar el flujo SOS con rapidez, además de la activación por el servidor en los trayectos y la protección automática. La disponibilidad de los mecanismos externos a la interfaz depende de Android, de los permisos y de las capacidades del dispositivo, y se valida en

	equipos reales.
Manejo de situaciones anormales	Si un mecanismo no está disponible, la aplicación lo indica y no lo presenta como operativo.
Criterios de aceptación	● Cada método se prueba en dispositivos reales y se registra su resultado. ● No se afirma ejecución con la aplicación cerrada ni con la pantalla bloqueada hasta demostrarlo.
Observaciones y pendientes	Fuera de la aplicación: sacudida y widget; cancelación con el volumen (pruebas protectionService.test y widget.test). La activación desde la pantalla de bloqueo se retiró (RF-ACT-004).

RNF-USB-003 · Control de las notificaciones por la usuaria

Identificador	RNF-USB-003
ID anterior	RNF3
Tipo	Usabilidad
Estado	Implementada
Descripción	La aplicación permitirá a la usuaria configurar la frecuencia y el tipo de notificaciones, evitando alertas excesivas.
Manejo de situaciones anormales	No aplica.
Criterios de aceptación	La usuaria puede activar el modo discreto y configurar la vibración y la notificación de prueba (RF-NOT-005).
Observaciones y	El modo discreto y las preferencias de notificación se especifican como función

pendientes	en RF-NOT-005.

RNF-ACC-001 · Accesibilidad de las interfaces

Identificador	RNF-ACC-001
ID anterior	RNF-ACC-01
Tipo	Accesibilidad
Estado	Propuesta
Descripción	Las interfaces de la aplicación móvil y de la plataforma web se verificarán en cuanto a la accesibilidad de formularios, mapas, estados y navegación por teclado o lector de pantalla.
Manejo de situaciones anormales	Los hallazgos de accesibilidad se registran como defectos.
Criterios de aceptación	b Existe un informe de verificación de accesibilidad con la versión evaluada y los hallazgos.
Observaciones y pendientes	(Auditoría v4, Fase 6-E): el móvil es deficiente (21 accessibilityLabel y 53 accessibilityRole para 270 elementos táctiles); la web tiene lang="es" y 128 aria-label; el contraste y el teclado no se midieron. CP-ACC-001: pendiente de evaluación (Documento 07).

3.7 Mantenibilidad y observabilidad

RNF-MAN-001 · Migraciones reproducibles de la base de datos

Identificador	RNF-MAN-001

ID anterior	RNF-MAN-01
Tipo	Mantenibilidad
Estado	Implementada
Descripción	Los cambios de la base de datos se gestionarán mediante migraciones reproducibles, y la documentación técnica se mantendrá sincronizada con la versión del sistema.
Manejo de situaciones anormales	No aplica.
Criterios de aceptación	b Las migraciones se ejecutan sobre una base de datos nueva y producen el esquema documentado.
Observaciones y pendientes	Migraciones con Liquibase, aplicadas al arrancar el servicio Auth (25 archivos en la versión 1.6.0). El README del backend se actualizó el 25/10/2026; render.yaml describe los tres servicios y la base. La migración 25 se validó en una base temporal antes de publicarla (27/10/2026).

RNF-OBS-001 · Registros de diagnóstico sin datos sensibles

Identificador	RNF-OBS-001
ID anterior	RNF-OBS-01
Tipo	Observabilidad / seguridad
Estado	En desarrollo
Descripción	El sistema proveerá registros de diagnóstico sin exponer credenciales ni datos

	sensibles innecesarios.
Manejo de situaciones anormales	No aplica.
Criterios de aceptación	b La revisión de los registros no encuentra credenciales ni datos personales innecesarios.
Observaciones y pendientes	(S9): quedan 64 llamadas console.* en el móvil (las del cliente HTTP solo en desarrollo). Ver Doc 08, CAL-10.

3.8 Robustez de la API

RNF-API-001 · Respuesta ante rutas inexistentes

Identificador	RNF-API-001
ID anterior	RF20.2
Tipo	Robustez
Estado	Implementada
Descripción	El servidor rechazará las rutas de la API que no existen con una respuesta HTTP 404 apropiada, sin generar un error interno 500.
Manejo de situaciones anormales	No aplica.
Criterios de aceptación	● Una solicitud a una ruta inexistente devuelve 404. ● Esa solicitud no genera un error 500.

Observaciones y pendientes	Las rutas inexistentes se manejan con NoResourceFoundException en GlobalExceptionHandler (GlobalExceptionHandlerTest). Comprobado en producción el 27/10/2026: una ruta inexistente responde 404, y una solicitud sin la cabecera obligatoria responde 400. Atiende el defecto CP-SEG-003 del Documento 07; falta registrar la repetición de esa prueba.

4 Reglas de negocio

La Tabla 6 reúne las reglas de negocio del sistema. Los valores que aún no están confirmados se marcan como pendientes. **No definido en esta versión: el Documento 03 usa los códigos RN-01 a RN-08 con contenido distinto; unificar la numeración entre ambos documentos**.

Tabla 6
Reglas de negocio

Código	Regla	Requisitos relacionados
RN-01	Solo los roles autorizados pueden operar las funciones administrativas.	RF-ADM, RF-AUD, RNF-SEG-004
RN-02	El límite de contactos de confianza se valida en el servidor. Valor predeterminado: 5, configurable por el administrador entre 1 y 20.	RF-CON-002
RN-03	La alerta no se cierra a los 30 minutos. A los 25 minutos se pregunta a la usuaria si sigue en peligro; sin respuesta, la alerta pasa a «sin respuesta» y continúa en modo ahorro con aviso a los contactos, y se cierra al alcanzar el tope absoluto de 2 horas. La duración inicial es configurable por el administrador (valor predeterminado: 30 minutos). Auditoría v4 (24/10/2026): la alerta ya no se cierra a los 30 minutos (ver RF-ALE-007). Regla actualizada en la versión 2.4 según la Auditoría v4.	RF-ALE-007
RN-04	La auditoría no se modifica ni se elimina mediante las operaciones ordinarias de la aplicación.	RF-AUD-003
RN-05	El registro de un aviso pendiente no constituye confirmación de envío ni de recepción.	RF-ALE-002, RF-ALE-006, RF-HIS-001
RN-06	Los cambios de configuración exigen confirmación en la interfaz, persistencia en el servidor y registro en la auditoría.	RF-ADM-008, RF-AUD-002

Código	Regla	Requisitos relacionados
RN-07	Los reportes exportados respetan los filtros y los permisos de quien los solicita.	RF-ADM-004, RNF-SEG-004
RN-08	Desde que la usuaria solicita la activación, dispone de 5 segundos para cancelarla. Si cancela, no se registra ni se emite la alerta; si no cancela, la alerta se emite al finalizar la ventana.	RF-ACT-006
RN-09	Mientras la alerta esté activa, la aplicación envía la ubicación de la usuaria cada 15 segundos durante los primeros 5 minutos y luego cada 30 segundos, o cada 60 segundos en modo ahorro; el envío continúa con la aplicación cerrada. Valor tomado de la Auditoría v4 (24/10/2026); sustituye al ciclo de 30 s con pausa de 5 minutos de la Auditoría v2. Auditoría v4 (24/10/2026): la aplicación envía la ubicación cada 15 s durante los primeros 5 minutos y luego cada 30 s, o cada 60 s en modo ahorro (ver RF-ALE-003). Regla actualizada en la versión 2.4 según la Auditoría v4.	RF-ALE-003, RNF-REN-003
RN-10	La aplicación no realiza llamadas automáticas. Abre el marcador y la usuaria inicia la llamada.	RF-REC-002
RN-11	El módulo de asistencia muestra tres canales de asistencia: 123, línea púrpura y línea de salud mental.	RF-REC-001
RN-12	La aplicación ofrece seis temas visuales: modo claro, modo oscuro y cuatro temas de color.	RF-TEM-001
RN-13	Se distingue la ubicación actual de la última ubicación registrada. No se muestra una ubicación que no se obtuvo, y la ubicación se incluye en los avisos solo cuando está disponible.	RF-PER-002, RF-ALE-001 a RF-ALE-003, RF-UBI, RNF-DIS-001

Código	Regla	Requisitos relacionados
RN-14	Mientras una alerta está activa, la aplicación graba audio y video automáticamente si la usuaria concedió los permisos de micrófono y cámara.	RF-EVI-001, RF-EVI-002
RN-15	El sistema no garantiza la respuesta de los contactos de confianza ni la intervención de las autoridades.	Todo el documento

5 Interfaces externas

5.1 Interfaces de usuario

ALERTA MUJER dispone de interfaces diferenciadas para la aplicación móvil Android y para la plataforma web, según las funcionalidades y los permisos de cada tipo de usuario. Las interfaces deben mostrar los elementos de navegación, formularios, botones, listas, mapas y mensajes necesarios para identificar y ejecutar las acciones disponibles.

Aplicación móvil

- Registro e inicio de sesión.
- Gestión de contactos de confianza.
- Activación de alertas, con información del estado de la alerta.
- Consulta de ubicación, recorridos y lugares guardados.
- Consulta del historial de alertas.
- Módulo de asistencia con tres canales de asistencia.
- Tutorial de uso y explicación de los permisos solicitados.
- Ajustes de idioma y de tema visual.

Plataforma web

- Sitio público: información general del proyecto.
- Portal de usuarias autenticadas: funciones de consulta y gestión habilitadas para la usuaria.
- Panel administrativo: herramientas de administración según los permisos asignados.

El diseño de las pantallas se describe en el Documento 05.

5.2 Interfaces de hardware

- Dispositivo móvil con Android compatible, con conexión a internet y servicios de ubicación disponibles, y espacio suficiente para la aplicación.
- Para la plataforma web, un equipo con un navegador compatible y conexión a internet.

La disponibilidad y la precisión de la ubicación dependen del dispositivo, de los permisos y del entorno.

5.3 Interfaces de software y servicios externos

La Tabla 7 lista los servicios y las interfaces con los que interactúa el sistema. No se contemplan SMS, WhatsApp ni RCS como canales de aviso.

Tabla 7

Interfaces de software y servicios externos

Interfaz o servicio	**Uso**	**Estado u observación**
Android: permisos del dispositivo	Ubicación (incluida la ubicación en segundo plano), notificaciones, micrófono, cámara y contactos; accesos especiales: mostrar sobre otras apps, pantalla completa, alarmas exactas, batería sin restricciones y brillo.	RF-PER-001 a RF-PER-005.
Android: marcador telefónico	Abrir el marcador con un número escrito, sin iniciar la llamada.	RF-REC-002.
Mapas en la aplicación móvil	MapLibre con OpenFreeMap.	Decisión del equipo del 15/10/2026. @maplibre/maplibre-react-native 11.5 con teselas de OpenFreeMap; la búsqueda de direcciones usa Nominatim (OpenStreetMap).
Mapas en la plataforma web	Leaflet con OpenStreetMap.	Leaflet 1.9.4 con teselas de OpenStreetMap.
Firebase Cloud Messaging (FCM)	Notificación push a contactos de confianza (RF-ALE-002) y notificaciones de la aplicación (RF-NOT-002).	Implementado (Auditoría v2, Fase 4-E) y probado entre dos teléfonos en producción (23/10/2026). El token de cada teléfono se vincula al iniciar sesión.

Interfaz o servicio	Uso	Estado u observación
Correo electrónico	Aviso a la dirección registrada de cada contacto (RF-ALE-002).	Implementado según la Auditoría v2: proveedor por API HTTP (Brevo o Resend), porque Render bloquea SMTP. El correo se envía mediante Resend, con Brevo como alternativa configurable (Auditoría v4).
Firebase Authentication (Google)	Inicio de sesión con Google en la web (RF-USU-005).	Auditoría v2: configurado en producción; sin prueba registrada en el entorno publicado.
Google Sign-In en el móvil	Inicio de sesión con Google en la aplicación; el servidor verifica el token (M-02).	Implementado (Auditoría v2, M-02); especificado en RF-USU-003.
Backblaze B2 (compatible con S3)	Almacenamiento de las evidencias (RF-EVI-003).	Implementado (Auditoría v2, Fase 2-C).
API REST propia	Comunicación de la aplicación móvil y de la plataforma web con el backend.	Los contratos de la API se describen en los Documentos 05 y 09.

5.4 Interfaces de comunicación

La aplicación móvil y la plataforma web intercambian información con el backend mediante una API REST. Las operaciones que involucran información personal deben usar comunicación cifrada (RNF-SEG-006) y los controles de acceso del sistema. La transmisión de alertas y ubicaciones depende de la conectividad y de la disponibilidad de los servicios involucrados. Las interfaces deben permitir identificar y gestionar los errores de comunicación.

6 Datos y restricciones

6.1 Datos manejados

La Tabla 8 resume la información que el sistema necesita. El modelo de datos, los tipos y las restricciones se describen en el Documento 06.

Tabla 8

Datos manejados por el sistema

Dato	Contenido	Observaciones
Usuaria	Datos de la cuenta y credenciales.	**Campos obligatorios en RF-USU-001.**
Contacto de confianza	Datos de contacto, incluida la dirección de correo electrónico.	**Campos y validaciones en RF-CON-001.**
Alerta	Estado (activa, atendida, cancelada o expirada), fecha y hora de activación y ubicación disponible.	**No definido en esta versión: transiciones permitidas entre estados**.
Ubicación	Coordenadas con fecha y hora, asociadas a una alerta o a un recorrido.	Se distingue la actual de la última registrada (RN-13).
Aviso por contacto y canal	Contacto, canal (correo o FCM), estado (sent, failed o expired), fechas de envío, entrega y lectura, intentos y motivo.	**No definido en esta versión: estados oficiales.**
Evidencia	Archivo de audio o video asociado a una alerta, y su estado de revisión.	Almacenamiento en Backblaze B2 con huella SHA-256; tamaño máximo de 50 MB; estados de revisión pending, verified y rejected.
Zona	Zona geográfica y su clasificación de riesgo.	Administrada por el personal autorizado.
Registro de auditoría	Actor, rol, IP, fecha y hora, operación, origen, y valor anterior y nuevo.	No incluye secretos (RF-AUD-001 y RF-AUD-002).

Dato	Contenido	Observaciones
Configuración	Límite de contactos, duración inicial de la alerta, número de emergencia, correo de soporte, notificaciones, tema predeterminado y versión mínima de la aplicación.	**No definido en esta versión: lista oficial y valores**.

6.2 Validaciones y restricciones de datos

- Los datos obligatorios se validan antes de crear una cuenta o un contacto.
- La contraseña administrativa nueva tiene como mínimo ocho caracteres y exige la contraseña actual (RF-SES-003).
- El servidor rechaza las altas de contactos que superan el límite configurado (RF-CON-002).
- Las transiciones de estado de una alerta siguen reglas autorizadas (RF-ALE-008).
- Los registros de auditoría no se modifican ni se eliminan por las operaciones normales (RF-AUD-003).
- **No definido en esta versión: reglas de validación de los campos de registro y de contacto**.

6.3 Sensibilidad y conservación

La ubicación, los contactos, las evidencias, la dirección IP y el historial son datos sensibles (RNF-PRI-001 y RNF-PRI-002). Los documentos y las pruebas del proyecto usan datos ficticios identificados como tales. **No definido en esta versión: política de conservación y eliminación de datos y evidencias**. La reporta, como comportamiento observado y no aprobado como política, una retención automática mediante tareas programadas: evidencias 60 días según la Auditoría v2, corregidos a 30 días por la Auditoría v4 (se conservan hasta 5 alertas), ubicaciones 7 y 30 días y expiración de alertas. Según la Auditoría v2, la eliminación de cuentas la hacía la administración, con anonimización de los datos, y la aceptación de términos no se registraba en el backend (S11). La Auditoría v4 reporta que la usuaria puede eliminar su propia cuenta (RF-USU-006, corrección S11); el registro de la aceptación de términos en el backend no está verificado en esta versión.

7 Criterios de aceptación

7.1 Criterios comunes

Cada requisito incluye sus criterios de aceptación observables en la sección 4 o en la sección 5. La Tabla 9 reúne los criterios que se aplican a todo el sistema y que no se repiten en cada requisito.

Tabla 9
Criterios de aceptación comunes

Situación	Criterio observable
Permiso denegado	La aplicación informa la limitación y no accede al recurso.
Sin conectividad	La aplicación no presenta como enviada, entregada o registrada una operación que no se completó.
Sin ubicación	La aplicación informa que no hay ubicación y no muestra una ubicación inventada. Una ubicación guardada se identifica como última ubicación registrada, con su fecha y hora.
Aviso pendiente	Un registro pendiente no se presenta como aviso enviado ni recibido.
Acceso no autorizado	El sistema rechaza la operación y no muestra información de otras cuentas.
Función con estado Pendiente	La interfaz y los manuales no la presentan como operativa.

7.2 Condiciones para el estado Verificada

Un requisito pasa a Verificada solo cuando se cumplen estas condiciones:

- Está implementado y existe al menos un caso de prueba (CP-XXX-001) asociado a él.
- El caso se ejecutó y su resultado está registrado en el Documento 07, con fecha, entorno y versión probada.
- Los criterios de aceptación del requisito se cumplieron en la ejecución.
- La evidencia (captura, registro de ejecución o reporte) está conservada y es identificable.

8 Trazabilidad

8.1 Matriz de trazabilidad

La Tabla 10 relaciona cada requisito con su identificador anterior, su estado y los elementos de los otros documentos. En las columnas Análisis, Diseño y Implementación, PEND. significa **No definido en esta versión: identificador por asignar**. La columna Prueba lista los casos CP-XXX-001 del Documento 07 que esta especificación propone vincular, cada uno con su resultado; el propio plan indica que la correspondencia con los RF y RNF no está cerrada, de modo que los vínculos deben confirmarse. Un guion indica que no existe ningún caso asociado. Abreviaturas del resultado: ap. = aprobado o verificado; parc. = parcial; fall. = fallido; no conf. = no conforme; pend. = pendiente de ejecución. Los Documentos 03, 05 y 09 aún no usan los identificadores de este documento. La columna Estado refleja la verificación en el código de la versión 2.6 (28/10/2026).

Tabla 10
Matriz de trazabilidad de requisitos

ID	ID anterior	Requisito	Estado	Análisis	Diseño	Impl.	Prueba
RF-PER-001	RF1.1	Permiso de contactos	Implementada	PEND.	PEND.	PEND.	-
RF-PER-002	RF1.3	Permiso de ubicación	Implementada	PEND.	PEND.	PEND.	CP-UBI-003 (pend.)
RF-PER-003	RF1.4	Permiso de notificaciones	Implementada	PEND.	PEND.	PEND.	-
RF-PER-004	RF1.5	Permiso de micrófono	Implementada	PEND.	PEND.	PEND.	-
RF-PER-005	RF1.6	Permiso de cámara	Implementada	PEND.	PEND.	PEND.	-
RF-USU-001	RF2.1	Registro de usuaria	Implementada	PEND.	PEND.	PEND.	-
RF-USU-002	RF2.3	Recuperación de cuenta	Implementada	PEND.	PEND.	PEND.	-

ID	ID anterior	Requisito	Estado	Análisis	Diseño	Impl.	Prueba
RF-USU-003	RF2.4	Inicio de sesión en la aplicación móvil	Implementada	PEND.	PEND.	PEND.	CP-AUT-001 (pend.) CP-AUT-002 (ap.)
RF-USU-004	RF2.5	Cierre de sesión	Implementada	PEND.	PEND.	PEND.	-
RF-USU-005	RF19.1	Inicio de sesión con Google en la web	Implementada	PEND.	PEND.	PEND.	CP-AUT-004 (ap.)
RF-USU-006	-	Eliminación de la cuenta	Implementada	PEND.	PEND.	PEND.	-
RF-CON-001	RF2.2	Gestión de contactos de confianza	Implementada	PEND.	PEND.	PEND.	CP-CON-001 (pend.)
RF-CON-002	RF17.1	Límite de contactos de confianza	Implementada	PEND.	PEND.	PEND.	CP-ADM-007 (parc.)
RF-INI-001	RF3.1	Guía interactiva	Implementada	PEND.	PEND.	PEND.	-
RF-ALE-001	RF4.1	Activación y registro de alertas	Implementada	PEND.	PEND.	PEND.	CP-SOS-002 (pend.) CP-SOS-003 (pend.) CP-BD-001 (pend.)
RF-ALE-002	RF4.2	Aviso a los contactos de confianza	Implementada	PEND.	PEND.	PEND.	CP-SOS-004 (no conf.)
RF-ALE-003	RF4.3	Actualización de ubicación durante una alerta activa	Implementada	PEND.	PEND.	PEND.	CP-UBI-002 (pend.)

ID	ID anterior	Requisito	Estado	Análisis	Diseño	Impl.	Prueba
RF-ALE-004	RF4.4	Modalidades de alerta	Implementada	PEND.	PEND.	PEND.	-
RF-ALE-005	RF4.5	Mini alertas y recordatorios	Implementada	PEND.	PEND.	PEND.	-
RF-ALE-006	RF4.6	Reenvío del aviso si ningún contacto lo abre	Implementada	PEND.	PEND.	PEND.	-
RF-ALE-007	RF16.1	Expiración automática de alertas	Implementada	PEND.	PEND.	PEND.	CP-ADM-006 (ap.)
RF-ALE-008	RF16.2	Cambio de estado de una alerta	Implementada	PEND.	PEND.	PEND.	CP-WEB-002 (ap.)
RF-ALE-009	-	Aviso por señal perdida durante la alerta	Implementada	PEND.	PEND.	PEND.	-
RF-ALE-010	-	Chat de la alerta	Implementada	PEND.	PEND.	PEND.	-
RF-ACT-001	RF5.1	Activación mediante acelerómetro	Implementada	PEND.	PEND.	PEND.	-
RF-ACT-002	RF5.2	Activación mediante widget	Implementada	PEND.	PEND.	PEND.	-
RF-ACT-003	RF5.3	Activación desde la sección de contactos	Implementada	PEND.	PEND.	PEND.	-

ID	ID anterior	Requisito	Estado	Análisis	Diseño	Impl.	Prueba
RF-ACT-004	RF5.4	Activación desde la pantalla de bloqueo	Retirado	PEND.	PEND.	PEND.	-
RF-ACT-005	RF5.5	Activación desde la aplicación	Implementada	PEND.	PEND.	PEND.	CP-SOS-002 (pend.)
RF-ACT-006	RF5.6	Ventana de cancelación antes de emitir la alerta	Implementada	PEND.	PEND.	PEND.	CP-SOS-001 (pend.)
RF-ACT-007	-	PIN de emergencia (coacción)	Implementada	PEND.	PEND.	PEND.	-
RF-EVI-001	RF6.1	Grabación de video	Implementada	PEND.	PEND.	PEND.	-
RF-EVI-002	RF6.2	Grabación de audio	Implementada	PEND.	PEND.	PEND.	-
RF-EVI-003	RF6.3	Almacenamiento de evidencias	Implementada	PEND.	PEND.	PEND.	-
RF-EVI-004	-	Copia privada de las evidencias en el dispositivo	Implementada	PEND.	PEND.	PEND.	-
RF-REC-001	RF7.1	Consulta de números de emergencia	Implementada	PEND.	PEND.	PEND.	-
RF-REC-002	RF7.2 y RF1.2	Acceso al marcador telefónico	Implementada	PEND.	PEND.	PEND.	-

ID	ID anterior	Requisito	Estado	Análisis	Diseño	Impl.	Prueba
RF-NOT-001	RF3.3	Avisos informativos en la aplicación	Implementada	PEND.	PEND.	PEND.	-
RF-NOT-002	RF8.1	Notificaciones de emergencia	Implementada	PEND.	PEND.	PEND.	-
RF-NOT-003	RF8.2	Notificación persistente de alerta activa	Implementada	PEND.	PEND.	PEND.	-
RF-NOT-004	-	Alertas recibidas de mis contactos	Implementada	PEND.	PEND.	PEND.	-
RF-UBI-001	RF9.1 y RF3.2	Visualización de la ubicación actual	Implementada	PEND.	PEND.	PEND.	CP-UBI-001 (pend.) CP-UBI-003 (pend.)
RF-UBI-002	RF9.2	Consulta del historial de recorridos	Implementada	PEND.	PEND.	PEND.	-
RF-UBI-003	RF9.3	Consulta de lugares guardados	Implementada	PEND.	PEND.	PEND.	-
RF-UBI-004	RF9.4	Ubicaciones asociadas a alertas	Implementada	PEND.	PEND.	PEND.	-
RF-UBI-005	RF18.2	Zonas auxiliares en el mapa	Implementada	PEND.	PEND.	PEND.	-
RF-HIS-001	RF18.1	Estado de los avisos en el historial	Implementada	PEND.	PEND.	PEND.	CP-HIS-001 (pend.)

ID	ID anterior	Requisito	Estado	Análisis	Diseño	Impl.	Prueba
RF-IDI-001	RF10.1	Cambio de idioma	Implementada	PEND.	PEND.	PEND.	-
RF-TEM-001	RF11.1 y RNF009	Cambio de tema visual	Implementada	PEND.	PEND.	PEND.	-
RF-WEB-001	RF12.1	Inicio de sesión en la web	Implementada	PEND.	PEND.	PEND.	-
RF-WEB-002	RF12.2	Consulta y gestión del perfil	En desarrollo	PEND.	PEND.	PEND.	-
RF-WEB-003	RF12.3	Consulta de alertas	Implementada	PEND.	PEND.	PEND.	-
RF-WEB-004	RF12.4	Consulta del historial	Implementada	PEND.	PEND.	PEND.	CP-HIS-001 (pend.)
RF-WEB-005	RF12.5	Consulta de ubicaciones	Implementada	PEND.	PEND.	PEND.	-
RF-WEB-006	RF12.6	Visualización de evidencias	Implementada	PEND.	PEND.	PEND.	-
RF-ADM-001	RF13.1	Gestión de usuarios	Implementada	PEND.	PEND.	PEND.	CP-ADM-001 (ap.)
RF-ADM-002	RF13.2	Consulta administrativa de alertas	Implementada	PEND.	PEND.	PEND.	-
RF-ADM-003	RF13.3	Gestión de zonas	Implementada	PEND.	PEND.	PEND.	-
RF-ADM-004	RF13.4	Gestión y exportación de reportes	Implementada	PEND.	PEND.	PEND.	CP-ADM-002 (ap.) CP-ADM-003 (ap.)

ID	ID anterior	Requisito	Estado	Análisis	Diseño	Impl.	Prueba
RF-ADM-005	RF13.5	Consulta administrativa del envío por contacto	Implementada	PEND.	PEND.	PEND.	-
RF-ADM-006	RF13.6	Gestión de dispositivos	Implementada	PEND.	PEND.	PEND.	CP-WEB-002 (ap.)
RF-ADM-007	RF13.7	Consulta y revisión de evidencias	Implementada	PEND.	PEND.	PEND.	CP-WEB-002 (ap.)
RF-ADM-008	RF13.8	Configuración del sistema	Implementada	PEND.	PEND.	PEND.	CP-ADM-005 (ap.)
RF-ADM-009	RF13.10	Reportes de usuarias y moderación	Implementada	PEND.	PEND.	PEND.	CP-ADM-004 (ap.)
RF-ADM-010	RF20.1	Estado técnico del sistema	Implementada	PEND.	PEND.	PEND.	-
RF-AUD-001	RF13.9 y RF14.1	Registro de auditoría administrativa	Implementada	PEND.	PEND.	PEND.	CP-ADM-008 (ap.)
RF-AUD-002	RF14.2	Valor anterior y valor nuevo	En desarrollo	PEND.	PEND.	PEND.	CP-ADM-005 (ap.) CP-ADM-008 (ap.)
RF-AUD-003	RF14.3	Inmutabilidad de la auditoría	Implementada	PEND.	PEND.	PEND.	-
RF-AUD-004	RF14.4	Consulta y exportación de la auditoría	Implementada	PEND.	PEND.	PEND.	CP-ADM-008 (ap.)

ID	ID anterior	Requisito	Estado	Análisis	Diseño	Impl.	Prueba
RF-SES-001	RF15.1	Registro de eventos de sesión administrativa	Implementada	PEND.	PEND.	PEND.	CP-AUT-002 (ap.) CP-SEG-002 (ap.)
RF-SES-002	RF15.2	Cierre automático por inactividad	Implementada	PEND.	PEND.	PEND.	CP-SEG-002 (ap.)
RF-SES-003	RF15.3	Cambio de contraseña administrativa	Implementada	PEND.	PEND.	PEND.	CP-ADM-009 (parc.)
RF-CFG-001	RF17.2	Configuración pública para las aplicaciones	Implementada	PEND.	PEND.	PEND.	-
RF-TRA-001	-	Inicio y seguimiento de un trayecto	Implementada	PEND.	PEND.	PEND.	-
RF-TRA-002	-	Alerta automática por trayecto no confirmado o sin señal	Implementada	PEND.	PEND.	PEND.	-
RNF-SEG-001	RNF-SEG-01	Restricción de orígenes (CORS)	Implementada	PEND.	PEND.	PEND.	-
RNF-SEG-002	RNF-SEG-02	Almacenamiento seguro de tokens móviles	Implementada	PEND.	PEND.	PEND.	-

ID	ID anterior	Requisito	Estado	Análisis	Diseño	Impl.	Prueba
RNF-SEG-003	RNF-SEG-03	Gestión de secretos y cuentas administrativas	En desarrollo	PEND.	PEND.	PEND.	-
RNF-SEG-004	RNF14, RNF005 y RNF-SEG-04	Control de acceso por roles y protección de datos	Implementada	PEND.	PEND.	PEND.	CP-AUT-003 (pend.) CP-SEG-001 (pend.)
RNF-SEG-005	RNF15 y RNF008	Protección de la sesión web	En desarrollo	PEND.	PEND.	PEND.	CP-SEG-002 (ap.)
RNF-SEG-006	RNF8	Cifrado de la información	En desarrollo	PEND.	PEND.	PEND.	-
RNF-PRI-001	RNF1, RNF16 y RNF001	Privacidad de la información personal	En desarrollo	PEND.	PEND.	PEND.	-
RNF-PRI-002	RNF-PRI-01	Minimización de la exposición de datos	En desarrollo	PEND.	PEND.	PEND.	-
RNF-DIS-001	RNF2 y RNF002	Disponibilidad del servicio de ubicación	Implementada	PEND.	PEND.	PEND.	-
RNF-DIS-002	RNF4 y RNF004	Dependencia de la conectividad	En desarrollo	PEND.	PEND.	PEND.	CP-SOS-003 (pend.)
RNF-DIS-003	RNF9	Tolerancia a fallos de los canales de aviso	Implementada	PEND.	PEND.	PEND.	-

ID	ID anterior	Requisito	Estado	Análisis	Diseño	Impl.	Prueba
RNF-DIS-004	RNF13	Seguimiento de ubicación en segundo plano	Implementada	PEND.	PEND.	PEND.	-
RNF-REN-001	RNF5	Tiempo de despacho de una alerta	Propuesta	PEND.	PEND.	PEND.	CP-REN-001 (pend.)
RNF-REN-002	RNF6	Consumo de batería	Propuesta	PEND.	PEND.	PEND.	-
RNF-REN-003	RNF7	Precisión y frecuencia de la ubicación	Propuesta	PEND.	PEND.	PEND.	-
RNF-COM-001	RNF10 y RNF006	Compatibilidad con Android	Implementada	PEND.	PEND.	PEND.	-
RNF-COM-002	RNF17 y RNF010	Compatibilidad de la plataforma web	Propuesta	PEND.	PEND.	PEND.	-
RNF-COM-003	RNF18	Entorno de uso de la plataforma web	Propuesta	PEND.	PEND.	PEND.	-
RNF-USB-001	RNF11 y RNF007	Usabilidad en situaciones de emergencia	Propuesta	PEND.	PEND.	PEND.	-
RNF-USB-002	RNF12	Activación rápida de emergencia	Implementada	PEND.	PEND.	PEND.	-
RNF-USB-003	RNF3	Control de las notificaciones por la usuaria	Implementada	PEND.	PEND.	PEND.	-

ID	ID anterior	Requisito	Estado	Análisis	Diseño	Impl.	Prueba
RNF-ACC-001	RNF-ACC-01	Accesibilidad de las interfaces	Propuesta	PEND.	PEND.	PEND.	CP-ACC-001 (pend.)
RNF-MAN-001	RNF-MAN-01	Migraciones reproducibles de la base de datos	Implementada	PEND.	PEND.	PEND.	-
RNF-OBS-001	RNF-OBS-01	Registros de diagnóstico sin datos sensibles	En desarrollo	PEND.	PEND.	PEND.	-
RNF-API-001	RF20.2	Respuesta ante rutas inexistentes	Implementada	PEND.	PEND.	PEND.	CP-SEG-003 (fall.)
RF-USU-007	Nuevo	Aceptación de términos y política de privacidad	En desarrollo	PEND.	PEND.	PEND.	-
RF-ALE-011	Nuevo	Seguimiento de la alerta mediante enlace	Implementada	PEND.	PEND.	PEND.	-
RF-WEB-007	Nuevo	Página de presentación	Implementada	PEND.	PEND.	PEND.	-
RF-WEB-008	Nuevo	Contactos de emergencia en la web	Implementada	PEND.	PEND.	PEND.	-
RF-WEB-009	Nuevo	Asistencia en la web	Implementada	PEND.	PEND.	PEND.	-
RF-WEB-010	Nuevo	Estado del dispositivo	Implementada	PEND.	PEND.	PEND.	-

ID	ID anterior	Requisito	Estado	Análisis	Diseño	Impl.	Prueba
RF-WEB-011	Nuevo	Alertas de mis contactos en la web	Implementada	PEND.	PEND.	PEND.	-
RF-WEB-012	Nuevo	Conservación y descarga de evidencias	Implementada	PEND.	PEND.	PEND.	-
RF-ADM-011	Nuevo	Tablero administrativo	Implementada	PEND.	PEND.	PEND.	-
RF-PER-006	Nuevo	Ajustes de protección en segundo plano y estado de los permisos	Implementada	PEND.	PEND.	PEND.	-
RF-USU-008	Nuevo	Perfil de la usuaria en la aplicación móvil	Implementada	PEND.	PEND.	PEND.	-
RF-USU-009	Nuevo	Cambio de contraseña de la usuaria	Implementada	PEND.	PEND.	PEND.	-
RF-ALE-012	Nuevo	Finalización de la alerta por la usuaria	Implementada	PEND.	PEND.	PEND.	-
RF-ALE-013	Nuevo	Seguimiento de alertas enviadas a contactos	Implementada	PEND.	PEND.	PEND.	-

ID	ID anterior	Requisito	Estado	Análisis	Diseño	Impl.	Prueba
RF-ACT-008	Nuevo	PIN de cancelación de una alerta emitida	Implementada	PEND.	PEND.	PEND.	-
RF-ACT-009	Nuevo	Cancelación con el botón de volumen	Implementada	PEND.	PEND.	PEND.	-
RF-ACT-010	Nuevo	Selección de los métodos de activación	Implementada	PEND.	PEND.	PEND.	-
RF-NOT-005	Nuevo	Modo discreto y preferencias de notificación	Implementada	PEND.	PEND.	PEND.	-
RF-NOT-006	Nuevo	Aviso de inicio de sesión en otro dispositivo	Implementada	PEND.	PEND.	PEND.	-
RF-NOT-007	Nuevo	Consulta de notificaciones recibidas	Implementada	PEND.	PEND.	PEND.	-
RF-UBI-006	Nuevo	Alta y edición de lugares guardados	Implementada	PEND.	PEND.	PEND.	-
RF-UBI-007	Nuevo	Creación de recorridos	Implementada	PEND.	PEND.	PEND.	-

ID	ID anterior	Requisito	Estado	Análisis	Diseño	Impl.	Prueba
RF-UBI-008	Nuevo	Compartir una ubicación y navegar hacia ella	Implementada	PEND.	PEND.	PEND.	-
RF-HIS-002	Nuevo	Consulta del historial de alertas y su detalle	Implementada	PEND.	PEND.	PEND.	-
RF-WEB-013	Nuevo	Inicio del panel de la usuaria	Implementada	PEND.	PEND.	PEND.	-
RF-ADM-012	Nuevo	Gestión de puntos de ayuda	Implementada	PEND.	PEND.	PEND.	-
RF-TRA-003	Nuevo	Protección automática al salir de lugares frecuentes	Implementada	PEND.	PEND.	PEND.	-
RF-ACT-011	Nuevo	«Avísame si no llego» como método de activación	Implementada	PEND.	PEND.	PEND.	-

La Tabla 11 reúne los 30 casos de prueba del Documento 07 (15/10/2026) con su resultado reportado y el requisito con el que esta especificación propone vincularlos. De ellos, 15 tienen resultado obtenido y 15 están pendientes de ejecución. Los resultados corresponden a ejecuciones en entorno local, rama feature/audit-cleanup-google-signin, sin commit identificado; el Documento 07 no adjunta evidencia archivada. CP-WEB-001 es una compilación del portal y no se vincula a ningún requisito. Los resultados de la Tabla 11 son anteriores a las implementaciones y al cambio de arquitectura que reporta la (20/10/2026); en particular, el resultado «No conforme» de CP-SOS-004 y los casos pendientes CP-SOS-001, CP-SOS-002 y CP-UBI-002 deben ejecutarse de nuevo. **Aspecto abierto: re-ejecutar los casos afectados y registrar commit y evidencia**.

Tabla 11

Casos de prueba del Documento 07 y requisitos relacionados

Caso	Nombre	Resultado reportado	Requisito propuesto
CP-AUT-001	Ingreso válido por correo	Pendiente de ejecución E2E	RF-USU-003
CP-AUT-002	Credenciales incorrectas	Aprobado en API (local); falta evidencia desde la interfaz y en producción	RF-USU-003 RF-SES-001
CP-AUT-003	Protección de ruta administrativa	Pendiente; riesgo identificado	RNF-SEG-004
CP-AUT-004	Inicio de sesión con Google en el portal web	Aprobado en local con cuenta de usuaria; pendiente en producción y con cuenta administrativa	RF-USU-005
CP-SOS-001	Confirmación y cancelación SOS	Pendiente de ejecución E2E	RF-ACT-006
CP-SOS-002	Registro exitoso de alerta	Pendiente de ejecución E2E	RF-ALE-001 RF-ACT-005
CP-SOS-003	SOS sin conectividad	Pendiente; la creación sin conexión no está implementada	RF-ALE-001 RNF-DIS-002
CP-SOS-004	Aviso automático a contactos	No conforme: función pendiente	RF-ALE-002
CP-UBI-001	Consulta sin ubicaciones	Pendiente de ejecución	RF-UBI-001
CP-UBI-002	Registros periódicos de ubicación	Pendiente de medición E2E	RF-ALE-003
CP-UBI-003	Ubicación denegada	Pendiente de ejecución	RF-PER-002 RF-UBI-001
CP-CON-001	Alta y consulta de contacto	Pendiente de ejecución E2E	RF-CON-001
CP-HIS-001	Historial de alertas	Pendiente de ejecución	RF-HIS-001 RF-WEB-004
CP-WEB-001	Compilación del portal	Verificado (solo compilación; no valida flujos)	Sin vínculo

Caso	Nombre	Resultado reportado	Requisito propuesto
CP-WEB-002	Acciones administrativas	Aprobado en local; pendiente en producción	RF-ALE-008 RF-ADM-006 RF-ADM-007
CP-BD-001	Persistencia de alerta	Pendiente de evidencia vinculada	RF-ALE-001
CP-SEG-001	Rechazo de token ausente	Pendiente de ejecución	RNF-SEG-004
CP-ACC-001	Accesibilidad de controles críticos	Pendiente de evaluación	RNF-ACC-001
CP-REN-001	Arranque frío del backend	Pendiente de medición sistemática	RNF-REN-001
CP-ADM-001	Paginación de la tabla de usuarios	Aprobado en local	RF-ADM-001
CP-ADM-002	Informes de alertas: crear, editar y eliminar	Aprobado en local	RF-ADM-004
CP-ADM-003	Exportación de informe en PDF y CSV	Aprobado en local	RF-ADM-004
CP-ADM-004	Moderación de reportes de usuarias	Aprobado en local	RF-ADM-009
CP-ADM-005	Parámetros del sistema con confirmación	Aprobado en local	RF-ADM-008 RF-AUD-002
CP-ADM-006	Expiración automática de alertas	Aprobado en local	RF-ALE-007
CP-ADM-007	Límite de contactos de emergencia	Parcial: aprobado en prueba unitaria; pendiente E2E en Android	RF-CON-002
CP-ADM-008	Auditoría: responsable, origen y filtros	Aprobado en local	RF-AUD-001 RF-AUD-002 RF-AUD-004
CP-ADM-009	Cambio de contraseña desde Mi perfil	Parcial: falta ejecutar el cambio exitoso con una cuenta de prueba	RF-SES-003

Caso	Nombre	Resultado reportado	Requisito propuesto
CP-SEG-002	Cierre de sesión por inactividad	Aprobado en local (con reloj simulado)	RF-SES-001 RF-SES-002 RNF-SEG-005
CP-SEG-003	Ruta inexistente de la API	Fallido: la API respondió 500 en lugar de 404 (defecto abierto, severidad media)	RNF-API-001

8.2 Identificadores anteriores fusionados, trasladados o retirados

La Tabla 12 indica el destino de los identificadores del SRS anterior que no tienen un requisito propio en este documento.

Tabla 12
Identificadores anteriores sin requisito propio

ID anterior	Destino	Motivo
RF1.2	RF-REC-002	Fusionado con RF7.2: ambos abren el marcador sin llamar.
RF3.2	RF-UBI-001 a RF-UBI-003	Fusionado en el módulo de mapas: duplicaba RF9.1 a RF9.3.
RF5.6 (reenvío periódico)	RF-ALE-006	Duplicaba RF4.6. El código RF5.6 queda para el tiempo de activación (RF-ACT-006).
RF13.9	RF-AUD-001	Fusionado con RF14.1.
RF20.2	RNF-API-001	Es una condición de calidad, no una función.
RNF003	RN-08 y RN-09	Los valores de 5 s y 3 min son reglas de negocio.
RNF009	RF-TEM-001	Duplicaba RF11.1.
RNF-SEG-04	RNF-SEG-004	Fusionado con el control de acceso por roles.

ID anterior	Destino	Motivo
RNF-DIS-01	Sección 2.4	Es una limitación del entorno, no un requisito.
RNF-CAL-01	Documentos 07 y 08	Es un criterio de liberación, no un requisito.
CU01 a CU04	Documento 03	Los casos de uso se mantienen en una sola fuente. Los códigos CU01 a CU04 colisionaban con CU-01 a CU-08 del Documento 03.
Diagrama UML (enlace)	Documento 03	El diagrama pertenece al análisis. **Aspecto abierto: incorporar el diagrama vigente en el Documento 03**.

Los demás identificadores anteriores de RF y RNF se indican en la columna ID anterior de cada requisito.

8.3 Estado de cobertura

- **Requisitos sin diseño:** todos, porque el Documento 05 aún no usa identificadores DIS-XXX-01. **Aspecto abierto: asignar**.
- Requisitos sin prueba asociada: 94 de 127 (los requisitos nuevos de las versiones 2.3, 2.4 y 2.5 aún no tienen caso vinculado). Los demás tienen al menos un caso vinculado (propuesto); de ellos, 19 tienen un caso con resultado obtenido y el resto solo casos pendientes de ejecución.
- **Casos sin requisito confirmado:** los 30 casos del Documento 07, porque el propio plan indica que la correspondencia con los RF y RNF no está cerrada. **Aspecto abierto: confirmar los vínculos de la Tabla 11**.
- **Códigos de módulo:** el Documento 07 usa los códigos AUT, SOS, BD, REN y ACC, que no coinciden con los módulos de este documento (ALE, ACT, SES, etc.). **Aspecto abierto: decidir si se renombran los casos o se mantiene una tabla de equivalencias**.
- **Defecto abierto:** CP-SEG-003 (RNF-API-001).
- Implementación sin requisito identificado: las funciones de la sección 4.20. Las funciones de la Auditoría v4 (Fase 9-F) se incorporaron en la versión 2.3 con identificadores propuestos; las funciones de la Tabla 5 cubiertas por la documentación funcional del equipo se incorporaron en la versión 2.5 (sección 4.20); las demás siguen sin requisito.

- **Requisitos verificados:** ninguno. Los casos aprobados en entorno local no cumplen aún las condiciones de la sección 9.2: falta el commit probado y la evidencia archivada. No definido en esta versión: commit de la rama feature/audit-cleanup-google-signin y evidencias en 07_Pruebas/Evidencias. El 27/10/2026 se ejecutaron 553 pruebas automatizadas, todas aprobadas (351 del backend, 39 de la web y 163 del móvil), y desde el 28/10/2026 GitHub Actions las ejecuta en cada pull request; no están vinculadas a casos CP-XXX-001 y no cambian ningún estado a Verificada mientras el Documento 07 no las registre.

9 Supuestos y dependencias por validar

9.1 Supuestos

- Las usuarias proporcionan la información necesaria para registrar su cuenta y configurar sus contactos de confianza.
- Las usuarias disponen de un dispositivo Android compatible con la aplicación.
- Las usuarias pueden otorgar los permisos que requieren las funciones que usan.
- Los contactos registrados son personas elegidas por la usuaria y sus datos de contacto son correctos.
- Las usuarias tienen conexión a internet cuando usan funciones que requieren el servidor.
- Para recibir la notificación push, el contacto tiene la aplicación instalada y su dispositivo vinculado. La aplicación no es obligatoria para los contactos: cada contacto recibe un correo con un enlace de seguimiento y, si tiene la aplicación, recibe además una alarma y un chat (equipo, 25/10/2026). El token FCM de cada teléfono se vincula al iniciar sesión.

9.2 Dependencias

- **Conectividad:** las operaciones con el servidor requieren internet.
- **Servicios de ubicación:** las funciones de geolocalización dependen del dispositivo y del permiso de la usuaria.
- **Servidor y base de datos:** el procesamiento de solicitudes, las reglas de negocio y el almacenamiento dependen de su disponibilidad.
- **Sistema operativo:** las funciones móviles dependen de Android, y los métodos de activación externos a la interfaz dependen además de las restricciones del fabricante.
- **FCM y correo electrónico: el aviso a los contactos depende de esos servicios. El correo se envía mediante Resend, con Brevo como alternativa configurable.**
- **Almacenamiento de evidencias:** depende de Backblaze B2 (Auditoría v2).
- **Correo: los avisos, las alertas y la recuperación de contraseña salen desde el dominio verificado alertamujer.me con Resend; existe un adaptador alterno para Brevo y uno de solo registro para desarrollo.**
- **Alojamiento:** los servicios dependen del plan gratuito de Render, con suspensión por inactividad y arranque en frío (sección 2.4).

- **Firebase Authentication:** el inicio de sesión con Google en la web depende de la configuración del dominio publicado.
- **Servicios de mapas:** los mapas dependen de los proveedores indicados en la sección 7.3.

9.3 Decisiones abiertas

La Tabla 13 lista las decisiones y los datos que deben confirmarse para completar los requisitos.

Tabla 13
Decisiones abiertas sobre los requisitos

N.º	Decisión o dato	Requisitos afectados	Quién lo confirma
1	Umbral de inactividad predeterminado de la sesión administrativa.	RF-SES-002	Resuelta (v2.6): 15 minutos por defecto.
2	Transiciones permitidas entre estados de alerta.	RF-ALE-008	Equipo backend/producto
3	Conducta ante una versión móvil obsoleta.	RF-CFG-001	Resuelta (v2.6): aviso no bloqueante con enlace de descarga (RF-CFG-001).
4	Cifrado propio de las evidencias y cifrado en reposo de la base de datos (hallazgo de la Auditoría v4).	RNF-SEG-006	Equipo backend/seguridad
5	Biblioteca y proveedor de mapas de la web.	Sección 7.3	Resuelta (v2.6): Leaflet con OpenStreetMap.
6	Alcance de las modalidades de alerta y de las mini alertas.	RF-ALE-004, RF-ALE-005	Equipo producto
7	Estándar de referencia del SRS.	Sección 12.2	Equipo e instructor
8	Commit probado y evidencias archivadas de las pruebas del 15/10/2026, y confirmación de los vínculos entre casos de prueba y requisitos.	Sección 10	Equipo QA

N.º	Decisión o dato	Requisitos afectados	Quién lo confirma
9	Tolerancia de la ventana de 5 segundos y comportamiento en segundo plano.	RF-ACT-006	Equipo móvil/producto
10	Qué ubicaciones puede ver el administrador y si la ubicación diaria puede desactivarse (RNF-PRI-002).	RNF-PRI-002	Equipo producto
11	Si la ubicación del día a día puede desactivarse o se limita a la alerta (S1).	Tabla 5, RNF-PRI-002	Equipo producto
12	Si las mini alertas se declaran trabajo futuro.	RF-ALE-005	Equipo producto
13	Retirar ACCESS_BACKGROUND_LOCATION de app.json o justificarlo ante Play Store (hallazgo S14).	RF-PER-002, RNF-DIS-004	Resuelta (v2.6): el permiso se solicita para la protección automática (RF-TRA-003).
14	Rama bakcend-test (S3), clave de Firebase en el historial (S16) y responsables de las cuentas de los servicios externos (Render, Vercel, Expo, Firebase, Backblaze y correo).	RNF-SEG-003	Resuelta en parte (v2.6): rama eliminada y llave de Firebase inexistente; falta cambiar la contraseña expuesta en el commit f473b74.
15	Estados oficiales del aviso por contacto y canal.	RF-HIS-001, Tabla 8	Equipo backend/móvil
16	Fecha de vencimiento de la base de datos gratuita de Render.	Sección 2.4	Equipo backend
17	Aprobar el identificador y el alcance de RF-EVI-004.	RF-EVI-004	Equipo

N.º	Decisión o dato	Requisitos afectados	Quién lo confirma
18	Aprobar la etiqueta de estado «Retirado» y retirar la activación desde la pantalla de bloqueo y el botón de encendido de los demás documentos.	RF-ACT-004, Tabla 2	Resuelta (v2.6): el equipo confirmó el 28/10/2026 que la activación desde la pantalla de bloqueo y desde el botón de encendido está retirada.
19	Si RF-IDI-001 cubre también la web y si el perfil editable de la usuaria en la web forma parte del alcance.	RF-IDI-001, RF-WEB-002	Resuelta en parte (v2.6): la web tiene traducción; el perfil editable sigue pendiente (RF-WEB-002).
20	Si se implementa el registro del valor anterior y el nuevo en la auditoría o se redefine RF-AUD-002 con lo implementado (solo nombres de columnas).	RF-AUD-002	Equipo backend y seguridad
21	Confirmar la retención de 30 días de las evidencias como requisito.	RF-EVI-003, RNF-PRI-001	Equipo backend y privacidad
22	Recomendaciones de la Auditoría v4 sin aprobar, que no se convirtieron en requisitos: interruptor de la ubicación diaria (S1), cambiar «Grabación encriptada» por «Grabación protegida» o cifrar los archivos (S18) y definir cómo medir el tiempo de despacho y la batería. El permiso de ubicación en segundo plano (S14) quedó resuelto (decisión 13).	RNF-PRI-001, RNF-SEG-006, RNF-REN-001, RNF-REN-002	Equipo
23	Momento del aviso para confirmar la llegada del trayecto: cinco minutos antes de la hora prevista (Doc. funcional v1.1) o a menos de 100 m del destino (Auditoría v4).	RF-TRA-001	Resuelta (v2.6): se usan ambos momentos (RF-TRA-001).

N.º	Decisión o dato	Requisitos afectados	Quién lo confirma
24	Existencia de una consulta de notificaciones recibidas en la aplicación (Doc. funcional v1.1) frente a «no hay bandeja interna de notificaciones» (Auditoría v2).	RF-NOT-001, RF-NOT-007	Resuelta (v2.6): existe la bandeja de avisos con campana (RF-NOT-007).
25	Duración de la alerta en el panel: 30 minutos como duración máxima (Doc. funcional v1.1) frente a un bloque inicial de 30 minutos con tope de 2 horas (RF-ALE-007, RN-03). Conciliar interfaz, backend y documentación.	RF-ALE-007, RF-ADM-008, RN-03	Equipo backend, web y producto
26	Verificar en el código los requisitos nuevos de la versión 2.5 marcados con †, en especial la protección automática al salir de lugares frecuentes, que ninguna auditoría reporta.	RF-PER-006, RF-USU-008, RF-ALE-012, RF-ALE-013, RF-ACT-010, RF-NOT-007, RF-UBI-006 a RF-UBI-008, RF-HIS-002, RF-ADM-012, RF-TRA-003	Resuelta (v2.6): verificados en el código; se retiró la marca †.
27	Si la usuaria puede marcar evidencias para conservar desde la aplicación móvil y si el límite de cinco evidencias aplica también allí.	RF-WEB-012, RF-HIS-002	Equipo producto
28	Intervalo de actualización de la página de seguimiento (10 segundos), que la Doc. funcional v1.1 indica como pendiente de confirmar.	RF-ALE-011	Resuelta (v2.6): 10 segundos, verificado en el código.

10 Glosario y referencias

10.1 Glosario

La Tabla 14 define los términos usados en el documento.

Tabla 14
Glosario

Término	Definición
Administrador	Persona autorizada para usar el panel administrativo.
Alerta	Registro que se crea cuando la usuaria activa una solicitud de emergencia.
API REST	Interfaz mediante la cual los clientes se comunican con el backend.
Aviso a contactos	Mensaje que el sistema envía a un contacto de confianza al activarse una alerta.
Aviso pendiente	Registro de un aviso que aún no se envió. No acredita envío ni recepción.
Contacto de confianza	Persona que la usuaria designa para recibir avisos de alerta.
CSV	Archivo tabular separado por delimitadores. Puede abrirse en Excel, pero no es un archivo XLSX.
Evidencia	Archivo de audio o video asociado a una alerta.
FCM	Firebase Cloud Messaging, servicio de notificaciones push.
Moderación	Revisión de los reportes realizados sobre usuarias.
RF, RNF, RN	Requisito funcional, requisito no funcional y regla de negocio.
SOS	Solicitud de alerta iniciada por la usuaria.
SRS	Especificación de Requisitos de Software.
Ubicación actual	Posición que el dispositivo obtiene en el momento de la consulta.

Término	Definición
Última ubicación registrada	Posición guardada previamente, con su fecha y hora. No equivale a la ubicación actual.
Usuaria	Persona con cuenta registrada que usa la aplicación. El producto se orienta principalmente a mujeres y no restringe su uso por género.

10.2 Referencias

Las referencias se presentan en formato APA, 7.ª edición (American Psychological Association [APA], 2020).

American Psychological Association. (2020). *Publication manual of the American Psychological Association* (7th ed.).

Institute of Electrical and Electronics Engineers. (1998). *IEEE recommended practice for software requirements specifications* (IEEE Std 830-1998).

ISO/IEC/IEEE. (2018). *Systems and software engineering — Life cycle processes — Requirements engineering* (ISO/IEC/IEEE Standard 29148:2018).

Aspecto abierto: agregar el enlace o el identificador digital de cada referencia.

Documentos del proyecto

- Documento 01. Documento general del proyecto.
- Documento 03. Análisis del software.
- Documento 05. Diseño del software.
- Documento 06. Base de datos (modelo ER, diccionario de datos y script; en revisión).
- Documento 07. Plan de pruebas (15 de octubre de 2026).
- Documento 08. Calidad y mejoras.
- Documento 09. Implementación.
- Auditoría técnica ALERTA MUJER, versión 2 (20 de octubre de 2026).
- Auditoría técnica ALERTA MUJER, versión 4 (24 de octubre de 2026).

Las referencias de contexto del SRS anterior (Defensoría del Pueblo, Noticias RCN, Infobae e Instituto Nacional de Salud) apuntaban a páginas de inicio y no se citaban en el texto. Se excluyen hasta contar con el enlace verificable de cada artículo. **No definido en**

esta versión: fuente de las cifras de contexto.